การศึกษาการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกงานฉีดและงานเป่า

Study Design Product for Injection and Blow Machine

นาย คณาธิศ บุณยโพธิ

โครงงานสหกิจศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมยานยนต์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
พ.ศ. 2564

ชื่อโครงงาน	ศึกษาการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกงานฉีดและงานเป่า
ผู้เขียน	นาย คณาธิศ บุณยโพธิ
สาขาวิชา	วิศวกรรมยานยนต์
อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา	อาจารย์ วรยศ หอมสิน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น อนุมัติให้โครงงานสหกิจศึกษาฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

..... ประธานสหกิจศึกษาสาขา

(อาจารย์ วิศิษฐ สองเมือง)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

คณะกรรมการสอบโครงงานสหกิจ

..... ประธานกรรมการสอบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัญชลี สุพิทักษ์)

..... กรรมการ

(อาจารย์ ฐิติรัตน์ วิวิธเกยูรวงศ์)

..... อาจารย์ที่ปรึกษา

(อาจารย์ วรยศ หอมสิน)

ลิขสิทธิ์ของสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น

ชื่อโครงงาน	ศึกษาการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกงานฉีดและงานเป่า
ผู้เขียน	นาย คณาธิศ บุณยโพธิ
คณะ	วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชา	วิศวกรรมยานยนต์
อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา	อาจารย์ วรยศ หอมสิน
พนักงานที่ปรึกษา	นาย ปราโมทย์ จรพงค์
ชื่อบริษัท	ปัญจวัฒนาพลาสติก

บทสรุป

จากการสหกิจศึกษาได้รับมอบหมายให้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกจากความต้องการของลูกค้า โดยนำไฟล์ผลิตภัณฑ์และความต้องการของผลิตภัณฑ์มาทำการแก้ไขและปรับปรุง การจัดการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยจะประกอบไปด้วย 3D CAD , CAE Analysis 2D Drawing และการทดสอบตาม Spec Control เพื่อให้ตรงกับความต้องการของบริษัทลูกค้า และจะทำการส่งต่อให้สู่ฝ่าย จัดทำแม่พิมพ์ต่อไป

จากการสหกิจศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ต่างๆเช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก การใช้โปรแกรม การทำงานในโรงงาน การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในภายภาคหน้าต่อไป

Project's name	Study : Design of plastic injection and blow molding Product.
Writer	Mr.Khanathid Boonyapho
Faculty	Engineering
Major	Automotive engineer
Advisor's	Mr.Worayos Homsin
Job Supervisor	Mr.Pramote Jornpong
Company's name	Panjawattana Plastic Public Company Limited

Summary

From the cooperative education, it was assigned to study the design of plastic products based on customer demand. By using product files and product requirements for editing and improvement. Product design management, which consists of 3D CAD, CAE Analysis 2D Drawing and Spec Control testing to meet the needs of the customer company. and will be forwarded to the department Make the next mold

From the cooperative education gained knowledge and experiences such as plastic product design using the program working in the factory Team work, communication can be applied in the future.

กิตติกรรมประกาศ

การที่ข้าพเจ้าได้มาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 ส่งผลให้ข้าพเจ้า ได้รับความรู้ และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่มีคุณค่ามากมายสำหรับรายงานสหกิจศึกษาฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยดีจากความร่วมมือ และสนับสนุนจากหลายฝ่าย ซึ่งท่านเหล่านั้นได้กรุณาให้คำแนะนำในการจัดการรายงานฉบับนี้ จึงขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วม ให้การให้ข้อมูล คำแนะนำ และวิธีของการปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำรายงานฉบับนี้ จนเสร็จสมบูรณ์

คณาธิศ บุณยโพธิ

สารบัญ

	หน้า
บทสรุป	**ก**
Summary	**ข**
กิตติกรรมประกาศ	**ค**
สารบัญ	**ง**
สารบัญตาราง	**ฉ**
สารบัญภาพประกอบ	**ช**
บทที่	**หน้า**
1 บทนำ	**1**
1.1 ชื่อและที่ตั้งของสถานประกอบการ	1
1.2 ลักษณะธุรกิจของสถานประกอบการ หรือการให้บริการหลักขององค์กร	2
1.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารองค์กร	2
1.4 ตำแหน่งและหน้าที่งานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย	3
1.5 พนักงานที่ปรึกษา และ ตำแหน่งของพนักงานที่ปรึกษา	3
1.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน	3
1.7 ที่มาและความสำคัญของปัญหา	4
1.8 วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของโครงงาน	4
1.9 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการปฏิบัติงานหรือโครงงานที่ได้รับมอบหมาย	4
1.10 นิยามศัพท์เฉพาะ	4
2 ทฤษฎีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน	**5**
2.1 การออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก (Plastic Product Design)	5
2.2 เครื่องมือในการออกแบบ	14
2.3 ค่าพิกัดความคลาดเคลื่อน	15

สารบัญ (ต่อ)

บทที่		หน้า
	2.4 กระบวนการฉีดขึ้นรูป (Injection molding)	18
	2.5 กระบวนการเป่าขึ้นรูป (Blow Molding)	22
	2.6 หลักการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติก	28
	2.7 ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับรถยนต์	29
3	**ขั้นตอนการดำเนินงาน**	**30**
	3.1 แผนงานการทำโครงงาน	30
	3.2 รายละเอียดขั้นตอนการทำโครงงาน	30
	3.3 ขั้นตอนการดำเนินงานที่นักศึกษาปฏิบัติงานหรือโครงงาน	31
4	**สรุปผลการดำเนินงาน**	**32**
	4.1 รับข้อมูลจากความต้องการของลูกค้า	32
	4.2 การออกแบบ 3D Cad ของผลิตภัณฑ์	32
	4.3 การเขียน 2D Drawing และ กำหนด Spec Control ของผลิตภัณฑ์	33
	4.4 ส่งข้อมูล 3D และ 2D Drawing ให้ทางลูกค้าอนุมัติ	34
5	**บทสรุปและข้อเสนอแนะ**	**35**
	5.1 สรุปผลการดำเนินงาน	35
	5.2 ปัญหาและแนวทางการแก้ไข	35
	5.3 ข้อเสนอแนะจากการดำเนินโครงงาน	35
เอกสารอ้างอิง		**36**
ประวัติผู้จัดทำโครงงาน		**37**

สารบัญตาราง

ตารางที่ **หน้า**

ตารางที่ 2.1 สัญลักษณ์ต่างๆ 16
ตารางที่ 4.1 รายชื่อ บริษัท โมเดล และ ความต้องการ 32
ตารางที่ 5.1 ผลการดำเนินงาน 34

สารบัญภาพประกอบ

ภาพที่	หน้า
ภาพที่ 1.1 แผนที่บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด	1
ภาพที่ 1.2 ตราสัญลักษณ์ของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)	1
ภาพที่ 1.3 ค่านิยมของ ปัญจะวัฒนาพลาสติก	3
ภาพที่ 2.1 การออกแบบ Wall thickness	6
ภาพที่ 2.2 การออกแบบ sharp ของชิ้นงาน	6
ภาพที่ 2.3 การออกแบบค่าของมุม	7
ภาพที่ 2.4 Stress conectration Factor	7
ภาพที่ 2.5 การให้ความหนาของ Rib บริเวณส่วนฐาน	8
ภาพที่ 2.6 การออกแบบ Boss	10
ภาพที่ 2.7 การออกแบบ Support Boss	10
ภาพที่ 2.8 Snap-fit dimensions and forces	11
ภาพที่ 2.9 Hot air staking is a two-step process	12
ภาพที่ 2.10 Recommended stake proportions	12
ภาพที่ 2.11 Stake forming height factor	12
ภาพที่ 2.12 Typical dimensions for ultrasonic staking	13
ภาพที่ 2.13 โปรแกรม Catia	14
ภาพที่ 2.14 โปรแกรม NX/UG	14
ภาพที่ 2.15 ตัวอย่างความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ [5]	15
ภาพที่ 2.16 ผลรวมของค่าเผื่อเชิงเส้นและรูปร่าง [5]	16
ภาพที่ 2.17 ขนาด virtual size ของรูเพลา [5]	16
ภาพที่ 2.18 หน่วยการทำงานหลักของเครื่องฉีดพลาสติก [6]	17
ภาพที่ 2.19 ชุดฉีด [6]	18
ภาพที่ 2.20 คอป้อน (Hopper Throat) [6]	18
ภาพที่ 2.21 กระบอกฉีด (Barrel) [6]	19
ภาพที่ 2.22 ส่วนของสกรู [6]	20
ภาพที่ 2.23 หลักการทำงานแหวนการไหลย้อนกลับ (Non-Return Valve) [6]	20
ภาพที่ 2.24 ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการ extrusion blow molding [7]	22

สารบัญภาพประกอบ (ต่อ)

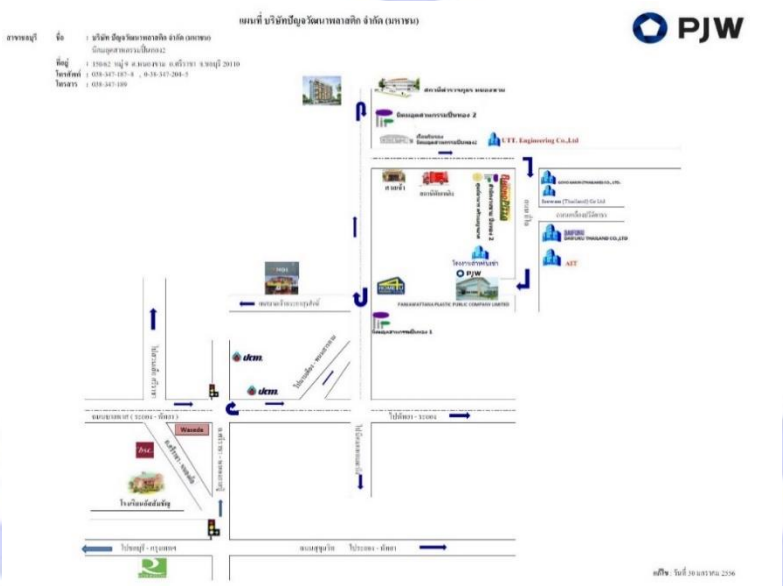
ภาพที่ 2.25 ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการ injection stretch blow molding 22
ภาพที่ 2.26 ตัวอย่างขวดที่ผลิตจากพลาสติกที่ย่อยสลาย 24
ภาพที่ 2.27 ภาพวาดแสดงเครื่อง Extrusion blow molding ทั่วไป 25
ภาพที่ 2.28 ภาพถ่ายแสดง parison ที่ออกมาจากกระบวนการ extrusion blow molding 25
ภาพที่ 2.29 วงจรการเป่าขวด 26
ภาพที่ 2.30 เครื่องมือการเป่าขวดแบบต่อเนื่อง 26
ภาพที่ 2.31 แผนภาพการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติก 28
ภาพที่ 4.1 ตัวอย่าง Template ของผลิตภัณฑ์ที่แล้วเสร็จ 33
ภาพที่ 4.2 Flow Chart ของขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ 34

TNI
THAI - NICHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ชื่อและที่ตั้งของสถานประกอบการ

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ 150/62 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 [1]



ภาพที่ 1.1 แผนที่บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด

ตราสัญลักษณ์สถานประกอบการ



ภาพที่ 1.2 ตราสัญลักษณ์ของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)

1.2 ลักษณะธุรกิจของสถานประกอบการ หรือการให้บริการหลักขององค์กร

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทขวดและฝา ได้แก่ น้ำมันหล่อลื่น นมและนมเปรี้ยวสินค้าอุปโภคและบริโภคน้ำยาเคมีสำหรับใช้ในการเกษตร และชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับยานยนต์ เป็นต้น ที่มีคุณภาพตามรูปแบบความต้องการใช้งานของลูกค้าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีตราสินค้า (Brand) เป็นที่รู้จักในแต่ละอุตสาหกรรมและผู้บริโภคโดยทั่วไป [1]

ลักษณะผลิตภัณฑ์ดังนี้

1.2.1 บรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับบรรจุน้ำมันหล่อลื่น

1.2.2 บรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับบรรจุนมและนมเปรี้ยว

1.2.3 บรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับบรรจุสิค้าอุปโภคและบริโภค

1.2.4 บรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับบรรจุสารเคมีสำหรับการเกษตร

1.2.5 ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับยานยนต์

1.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารองค์กร

1.3.1 คุณภาพของผลิตภัณฑ์

เน้นให้ความสำคัญตั้งแต่การออกแบบรูปทรง การจัดหาวัตถุดิบ การกำกับดูแลกระบวนการผลิตในแต่ละขั้นตอน รวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์

1.3.2 ความตรงต่อเวลาในการส่งมอบ

เน้นการควบคุมและจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าได้ตรงตามเวลาและส่งมอบงานได้อย่างสม่ำเสมอ

1.3.3 ความมั่นคงในการผลิต

ผลิตและจัดหาผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามรูปแบบความต้องการของลูกค้า และในปริมาณและเวลาที่กำหนด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า

1.3.4 การเพิ่มหรือขยายกำลังการผลิต

บริษัทสามารถเพิ่มหรือขยายกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับการเติบโตและการขยายตัวทางธุรกิจของลูกค้า

1.3.5 การพัฒนากระบวนการผลิต

มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการผลิตและการบริหารจัดการต้นทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและจูงใจลูกค้า

1.3.6 ความรับผิดชอบและความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า

ความสามารถปรับเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

การรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า

การรักษาความลับของลูกค้า



ภาพที่ 1.3 ค่านิยมของ ปัญจะวัฒนาพลาสติก

1.4 ตำแหน่งและหน้าที่งานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง Design Engineer แผนก Product Development Engineer Department หน้าที่ Product Design 3D CAD, Drawing

1.5 พนักงานที่ปรึกษา และ ตำแหน่งของพนักงานที่ปรึกษา

นาย ปราโมทย์ จรพงค์ ตำแหน่ง Product Design Manager

1.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน

เริ่ม วันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

1.7 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

จากการเข้าสหกิจศึกษาได้เข้าปฏิบัติงานในแผนก Product Development Engineer Department (PE) ในส่วนที่นักศึกษาได้เข้าไปเรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ 3D CAD และแบบ 2D Drawing เพื่อให้ตรงต่อความต้องการทั้งทางบริษัทผู้ผลิตและทางบริษัทลูกค้า

1.8 วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของโครงงาน

1. ศึกษาการออกแบบ 3D CAD
2. ศึกษาการออกแบบ 2D Drawing
3. การกำหนดขนาด มิติ คุณสมบัติ และ ฟังก์ชั่นการประกอบของผลิตภัณฑ์

1.9 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการปฏิบัติงานหรือโครงงานที่ได้รับมอบหมาย

1. สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ 3D CAD ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
2. สามารถเขียน 2D Drawing และกำหนด Spec ตรงกับความต้องการและอนุมัติจากลูกค้า
3. **ข้อมูล 3D และ 2D สามารถนำไปออกแบบและผลิตชิ้นงานจริงได้**

1.10 นิยามศัพท์เฉพาะ

3D CAD	ไฟล์ผลิตภัณฑ์ 3 มิติ
2D Drawing	ภาพผลิตภัณฑ์ 2 มิติ
Dimension	มิติ,ขนาด ของผลิตภัณฑ์
Spec control	การกำหนดฟังก์ชั่นชิ้นงาน
Design	การออกแบบ

บทที่ 2
ทฤษฎีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาครั้งนี้ เป็นการนำความรู้ทางด้านทฤษฎีและเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานทุกส่วนตลอดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นการนำความรู้ที่เคยเรียนมาประยุกต์ใช้และเป็นการศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่ได้จากการปฏิบัติงาน

2.1 การออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก (Plastic Product Design)

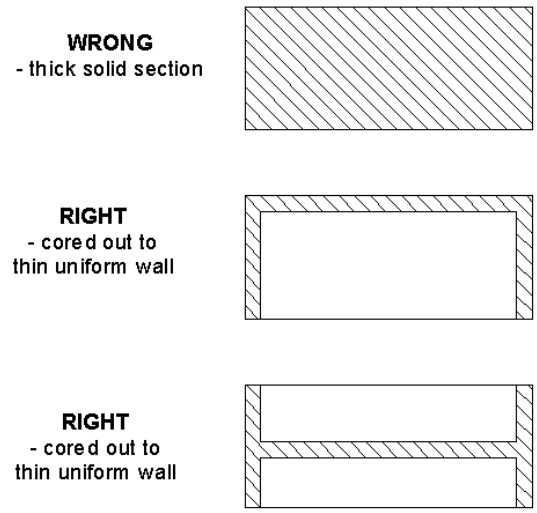
2.1.1 Wall Thickness (ผนัง)

ตามแนวทางทั่วไป ความหนาของผนังสำหรับวัสดุเสริมแรงควรอยู่ที่ 0.75 มม. ถึง 3 มม. และความหนาของผนังสำหรับวัสดุที่ไม่ได้บรรจุควรอยู่ที่ 0.5 มม. ถึง 5 มม. ตามหลักการแล้วส่วนประกอบทั้งหมดควรมีความหนาสม่ำเสมอ - ความหนาของผนังเล็กน้อย ในทางปฏิบัติมักจะเป็นไปไม่ได้ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงความหนาเพื่อรองรับการทำงานหรือเพื่อความสวยงาม สิ่งสำคัญคือต้องรักษารูปแบบนี้ให้น้อยที่สุด ชิ้นส่วนพลาสติกที่มีความหนาต่างกันจะมีอัตราการทำความเย็นและการหดตัวที่แตกต่างกัน ผลลัพธ์น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่บิดเบี้ยวและบิดเบี้ยว ซึ่งไม่สามารถจับค่าความคลาดเคลื่อนที่ใกล้เคียงได้ ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงของความหนาได้ การเปลี่ยนแปลงระหว่างทั้งสองควรค่อยเป็นค่อยไปไม่กะทันหัน ดังนั้นแทนที่จะเป็นขั้นบันได ให้ใช้ทางลาดหรือส่วนโค้งเพื่อเลื่อนจากหนาเป็นบาง โดย รักษาความหนาของผนังให้สม่ำเสมอที่สุด ใช้การเปลี่ยนทีละน้อยระหว่างส่วนที่หนาและบาง ความหนาของผนังต้องเหมาะสมกับการใช้งาน [2]

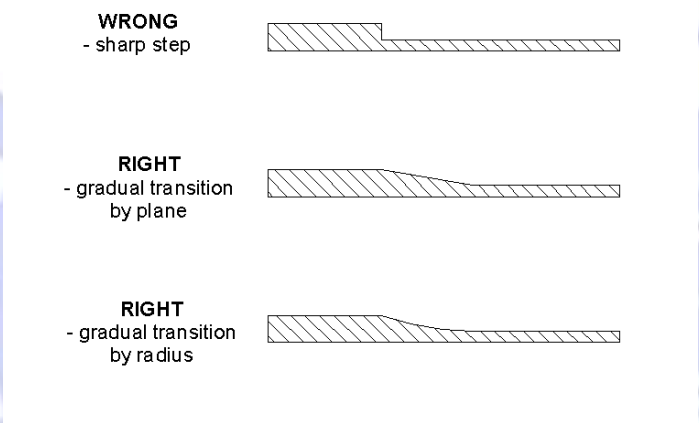
แนะนำความหนาของผนังคือ:

0.75 มม. ถึง 3 มม. สำหรับวัสดุเสริมแรง

0.5 มม. ถึง 5 มม. สำหรับวัสดุที่ไม่เสริมแรง



ภาพที่ 2.1 การออกแบบ Wall thickness [2]



ภาพที่ 2.2 การออกแบบ sharp ของชิ้นงาน [2]

2.1.2 Corners (มุม)

โครงสร้างของผนังส่วนใหญ่สามารถคำนวนค่าความเค้นสำหรับความหนาและรัศมีของผนังได้ดังกราฟ จึงสามารถคำนวณปัจจัยความเข้มข้นของความเค้นสำหรับช่วงความหนาและรัศมีของผนังได้ กราฟผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าความเข้มข้นของความเครียดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากเมื่ออัตราส่วนของรัศมีถึงความหนาของผนังต่ำกว่า 0.4 ดังนั้นรัศมีภายใน (r) ควรมีอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของความหนาของผนัง (t) และควรอยู่ในช่วง 0.6 ถึง 0.75 เท่าของความหนาของผนังหากมุมด้านในเป็นรัศมีและมุมด้านนอกซ้ายแหลม แสดงว่ายังมีจุดหนาอยู่ที่มุม สำหรับรัศมีภายใน 0.6t ความหนาสูงสุดจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 1.7 เท่าของความหนาของผนัง เราสามารถทำให้มันถูกต้องได้โดยการเพิ่มรัศมีที่

มุมด้านนอกเช่นกัน รัศมีภายนอกควรเท่ากับรัศมีภายในบวกกับความหนาของผนัง ส่งผลให้ความหนาของผนังส่วนที่คงที่ [2]

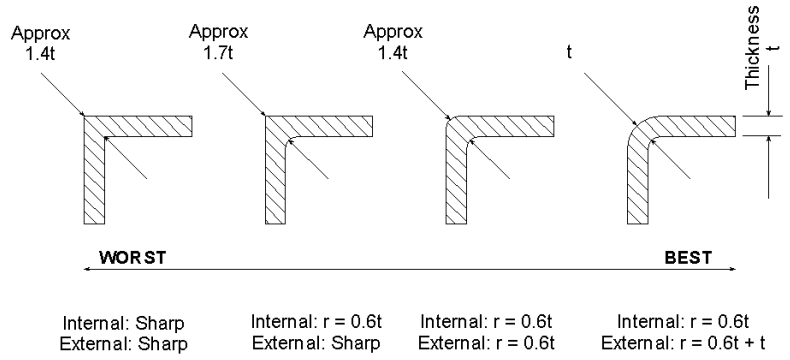
ข้อแนะนำในการออกแบบ

1.หลีกเลี่ยงมุมภายในที่แหลมคม

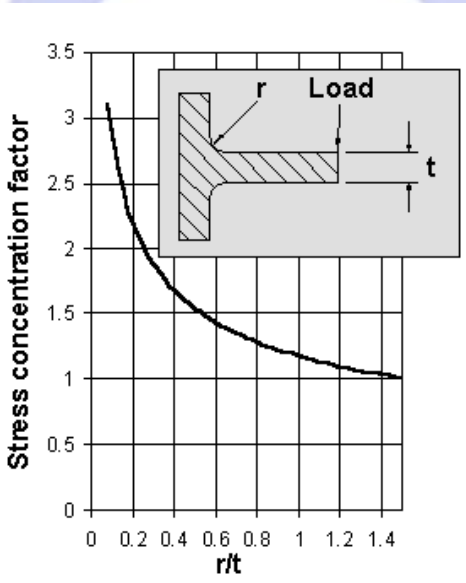
2.รัศมีภายในควรมีอย่างน้อย 0.5 และควร 0.6 ถึง 0.75 เท่าของความหนาของผนัง

3.รักษาความหนาของผนังมุมให้ใกล้เคียงกับความหนาของผนังที่ระบุมากที่สุด

4.ตามหลักการแล้วรัศมีภายนอกควรเท่ากับรัศมีภายในบวกกับความหนาของผนัง



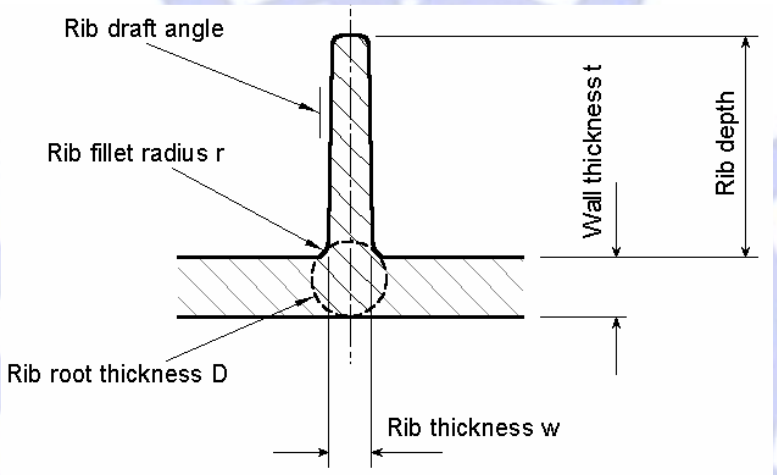
ภาพที่ 2.3 การออกแบบค่าของมุม [2]



ภาพที่ 2.4 Stress conectration Factor [2]

2.1.3 Rib (โครง)

Rib ถูกออกแบบเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและไม่ให้เพิ่มความหนาของ wall เมื่อความหนาของผนัง (wall) ปกติแข็งแรงไม่พอ หรือแข็งแรงพอที่จะรองรับสภาพการใช้งาน ควรเสริมความแข็งแรงของชิ้นงานโดยการเพิ่ม Rib แทนที่จะทำให้ทั้งผนังหนาขึ้น หลักการนี้เป็นหลักการที่คุ้นเคยที่ใช้ในคานเหล็ก โดยใช้ลักษณะ 'I-beam' และ 'T-beam' นั้นเกือบจะแข็งพอๆ กับคานแข็ง และเพิ่มน้ำหนักเพียงเล็กน้อยของน้ำหนักและราคา ส่วนที่หนาขึ้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อ Rib เชื่อมต่อกับ Wall ความหนาของ Rib นี้มักจะถูกกำหนดโดยวงกลมที่ใหญ่ที่สุด (D) ที่สามารถยึดไว้ในส่วนฐานที่ตัดขวาง โดยขึ้นอยู่กับความหนาของRib (w) และขนาดของรัศมีของเนื้องาน (r) เพื่อหลีกเลี่ยงรอยยุบ ต้องรักษาบริเวณส่วนที่หนานี้ให้น้อยที่สุด แต่มีข้อจำกัด ถ้าRibบางเกินไปจะต้องทำให้ลึกขึ้นเพื่อให้มีความแข็งแกร่งเพียงพอแล้วจึงอาจหักได้ภายใต้ภาระ มีปัญหาอื่นด้วย แม่พิมพ์จะขึ้นรูปและเติมได้ยาก และ Rib ที่บรรจุภายใต้แรงดันฉีดสูงมักจะติดอยู่ในแม่พิมพ์



ภาพที่ 2.5 การให้ความหนาของ Rib บริเวณส่วนฐาน [2]

รัศมีของเนื้อผลิตภัณฑ์ต้องไม่เล็กเกินไป มิฉะนั้น จะไม่ประสบความสำเร็จในการลดความเครียดเมื่อRib เชื่อมกับผนังหลัก ตามหลักการแล้วรัศมีของไม่ควรน้อยกว่า 40 % ส่งผลให้มีความหนาประมาณ 1.23 เท่าของความหนาของผนัง ในทางตรงกันข้าม ความหนาจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.75 เท่าของความหนาของผนังเมื่อRib หนาเท่ากับผนังและมีรัศมีเท่ากัน แน่นอนว่าต้องดึง Rib ออกจากแม่พิมพ์ ดังนั้นต้องวางในทิศทางของการดึงหรือจัดให้มีชิ้นส่วนของแม่พิมพ์ที่เคลื่อนไหวเพื่อให้หลุดออก Rib ควรจะเรียวเพื่อปรับปรุงการดีดออก หนึ่งองศาของร่างต่อด้านเหมาะ หาก Rib ลึกมากจะต้องลดมุมของรูปร่างลง มิฉะนั้น โครงจะบางเกินไป ด้วยเหตุผลนี้เอง Rib มักจะจำกัดความลึกสูงสุดห้าเท่าของความหนาของ Rib

ข้อควรระวังในการออกแบบ Ribเช่นเดียวกับชิ้นงานเรียบ เราสามารถทำให้เกิดเอฟเฟกต์นี้ได้เกือบทั้งหมดโดยการออกแบบ Rib ไปตามส่วนต่างๆ เพื่อให้ตัดกันเป็นมุมฉาก สิ่งนี้จะสร้างส่วนที่หนาโดยที่ Rib ตัดกัน แต่ถ้าเราปฏิบัติตามกฎการออกแบบสำหรับ Rib และรัศมีของเนื้องาน การเพิ่มขึ้นนั้นอยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้ ประมาณ 1.3 เท่าของความหนาของผนังที่แย่ที่สุด สามารถลดความหนาของผนังลงได้เกือบเท่ากับความหนาของผนังพื้นฐานโดยสร้างแกนนำ cored-out boss แต่วิธีแก้ปัญหาที่ดีกว่าคือการใช้หัวต่อปกติที่มีซี่โครงที่มีความหนาน้อยกว่า 0.75 เท่าของความหนาของผนัง แต่เราต้องการซี่โครงกี่ซี่และควรลึกแค่ไหน ? ความแข็งแกร่งเป็นฟังก์ชันของโมเมนต์ความเฉื่อยของส่วน Rib สิ่งนี้บอกเราว่าเอฟเฟกต์การทำให้แข็งที่อของซี่โครงนั้นแปรผันตามความหนา แต่ ได้สัดส่วนกับลูกบาศก์ของความลึก ซี่โครงลึกจึงมีโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพมากกว่าซี่โครงหนา งานทั่วไปคือการพัฒนาแผ่นยางซี่โครงที่ค่อนข้างบางซึ่งมีความแข็งแกร่งเช่นเดียวกับแผ่นหนาทึบ ถูกคิดค้นขึ้น รวมถึงโซลูชัน cross-rib อันหรูหราที่พัฒนาโดยดูปองท์ เครื่องคำนวณหรือเครื่องคิดเลขเหล่านี้ส่วนใหญ่ใช้สมมติฐานชุดหนึ่ง ดังนั้นโปรดใช้ด้วยความระมัดระวังหากการออกแบบของคุณแตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น เครื่องคำนวณแผ่นยางของ DuPont จะถือว่าซี่โครงมีความหนาเท่ากับผนัง เพื่อดูว่ามันทำงานอย่างไร ให้ลองจินตนาการว่าเราต้องการออกแบบแผ่นลายขวางที่มีผนัง 2.5 มม. (tB) ซึ่งจะแข็งเท่ากับแผ่นทึบที่มีความหนา 5 มม. (tA) คำนวณ tB/tA – ค่าคือ 0.5 – และหาค่านี้บนมาตราส่วนด้านซ้ายมือ ขีดเส้นตรงข้ามมาตราส่วนด้านขวาและอ่านค่าที่เท่ากับ 1.75 ค่านี้คือ T/tA โดยที่ T คือความลึกของซี่โครงรวมทั้งความหนาของผนัง ในตัวอย่างของเรา T = 1.75 คูณ tA ซึ่งเท่ากับ 8.75 มม. ตอนนี้ให้อ่านค่าบนมาตราส่วนฐานในแนวตั้งใต้จุดตัดระหว่างเส้น 0.5 กับเส้นโค้ง ตัวเลขคือ 0.16 และแสดงถึงผลคูณของ tA และจำนวน (N) ของซี่โครง ต่อหน่วยความกว้างแผ่น (W) เส้นโค้งถือว่า W เป็นเอกภาพ ดังนั้น N เท่ากับ 0.16 หารด้วย tA ซึ่งเท่ากับ 0.032 ซี่โครงต่อความกว้าง 1 มม. หรือหนึ่งซี่โครงต่อ 31.25 มม. เราสามารถปรับสัดส่วนของซี่โครงที่ออกแบบให้บางกว่าผนังได้ถูกต้อง หากซี่โครงมีความหนาของผนัง 65 เปอร์เซ็นต์ ระยะห่างระหว่างซี่โครงจะกลายเป็น 65 เปอร์เซ็นต์ของ 31.25 ทำให้มีความหนา 20 มม. [2]

ข้อแนะนำในการออกแบบ

1.Rib ต้องมีความหนาที่ 50 – 70% ของความหนาผนัง

2.การลบมุมของ Rib ต้องเป็นที่ 40-60 % ของ ความหนา Rib

3.บริเวณฐานของ Rib ต้องไม่หนาเกิน 25 % ของความหนาผนัง wall

4.ความลึกของ Rib ต้องไม่มากเกิน 5 เท่าของความหนา

5.ความเรียวของ Rib ต้องเหมาะกับแม่พิมพ์

6.Ribที่มีลึกจะแข็งแรงกว่า Rib ที่หนา

7.ปฏิบัติตามกฎพื้นฐานสำหรับความหนาของซี่โครงและรัศมีของเนื้อ

8.คำนวณความลึกของ Rib และระยะห่างด้วยเครื่องคำนวณหรือโดยใช้ใช้ซอฟต์แวร์ในการวิเคราะห์องประกอบ

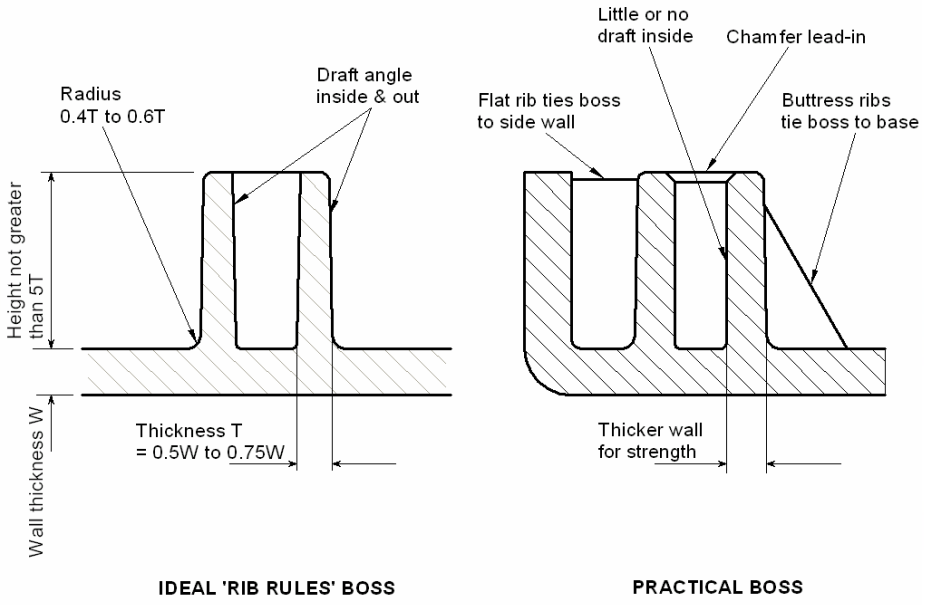
9.Rib ควรมีทิศทางเดียวกันและมีความห่างประมาณ 2-3 เท่าของความหนาผนัง เล็กน้อย

10.ใช้เส้นโค้งเครื่องคิดเลขเพื่อหาความสูงของRib

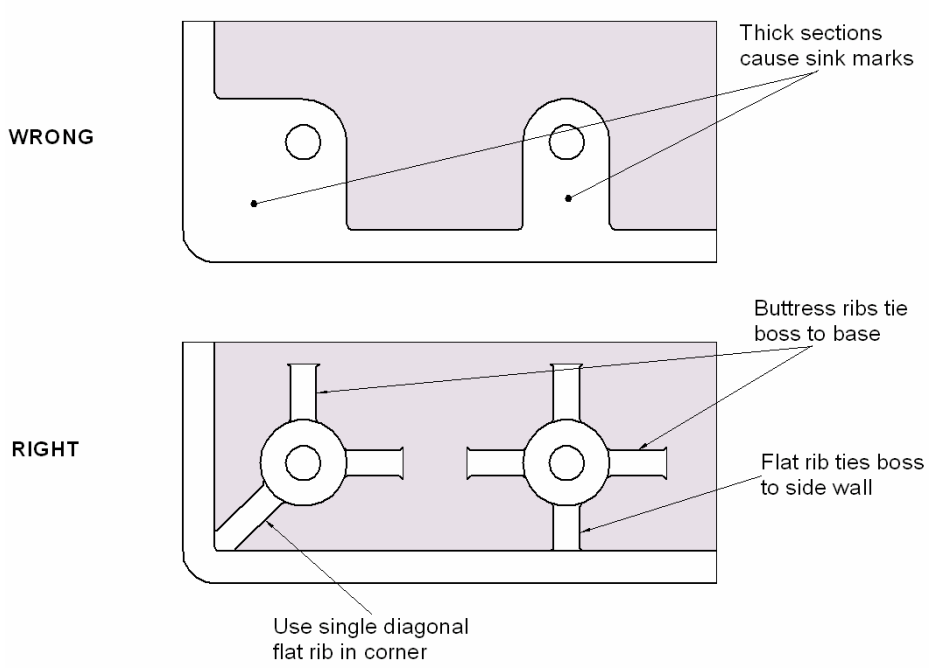
11.ใช้ก้นRibเพื่อทำให้ผนังด้านข้างแข็งขึ้น

2.1.4 Bosses

Boss เป็นหนึ่งในองค์ประกอบการออกแบบพื้นฐานของการขึ้นรูปพลาสติก โดยมักจะมีรูปแบบเป็นทรงกระบอก ซึ่งเป็นรูปทรงที่ง่ายที่สุด ในการตัดเฉือนแม่พิมพ์เละยังเป็นรูปแบบโครงสร้างที่แข็งแรงที่สุด จำเป็นต้องทนต่อ แรงตึง การอัด การบิด การดัด การเฉือน และการแตกออก โดยส่วนใหญ่จะใช้เป็นจุดยึด กฎการออกแบบทั่วไป โดยใช้หลักการที่พัฒนามาจาก Rib และ Wall โดยการออกแบบ support boss จะทำมุม 45 องศากับตัว Wall [2]



ภาพที่ 2.6 การออกแบบ Boss [2]



ภาพที่ 2.7 การออกแบบ Support Boss [2]

2.1.5 SNAP FIT

Snap-fits ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการยึดติดโดยเป็นการกดเพื่อให้สองใช้กดเข้าด้วยกันจึงจำเป็นต้องให้ พลาสติกมีความยืดหยุ่นและมีความแข็งแรงมากที่สุดโดยส่วนใหญ่จะทำมุม 90 องศา และจะมีรูปแบบการคำนวนดังนี้ [2]

พื้นที่หน้าตัด

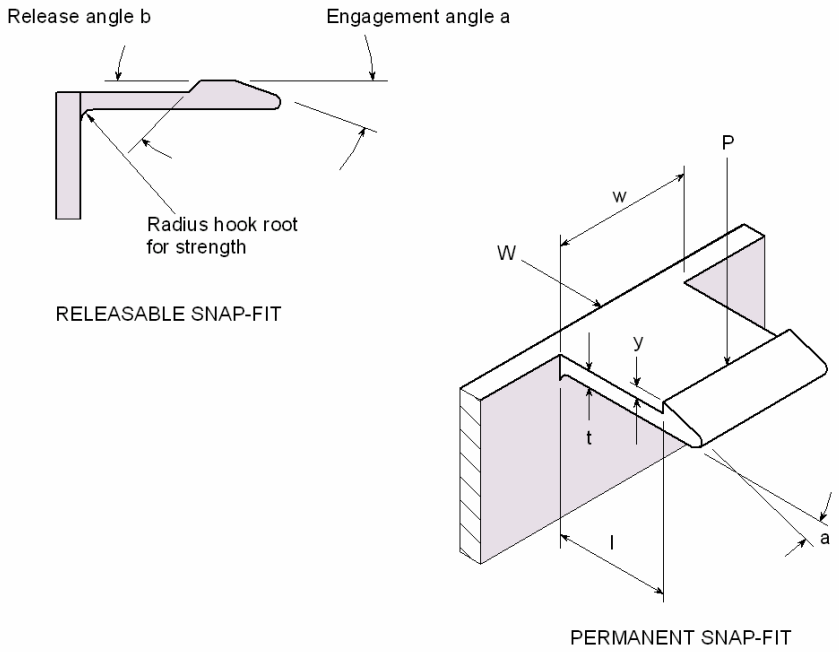
$$y = \frac{e^2}{1.5t}$$

แรง P คือแรงที่สามารถกระทำในแกน Y โดยได้มาจากสมการ

$$P = \frac{wt^2Ee}{6l}$$

โดย w คือแรงที่กระทำต่อ Snap Fit

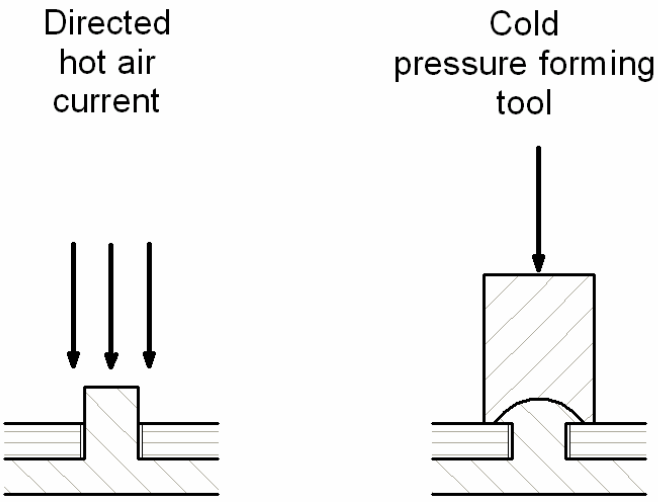
$$w = P\frac{\mu + tan\alpha}{1 - \mu\, tan\alpha}$$



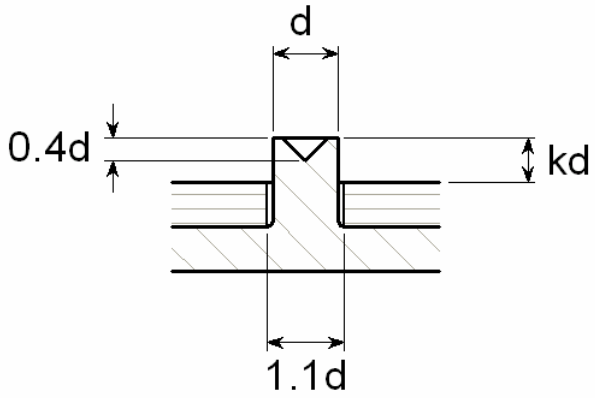
ภาพที่ 2.8 Snap-fit dimensions and forces [2]

2.1.6 Hot air staking

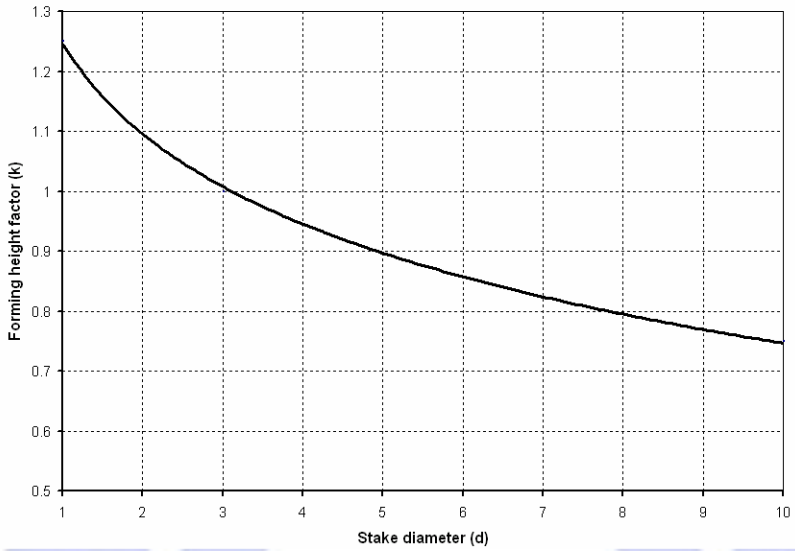
Hot air staking ใช้ในเทอร์โมพลาสติกคือการยึดความร้อน เป็นกระบวนการ Two step ประการแรก เสาถูกทำให้ร้อนด้วยลมร้อนที่ส่งผ่านท่อ อุณหภูมิอากาศอยู่ในช่วง 150 ° C ถึง 400 ° C อากาศเย็นถูกส่งเป็นกระแสแทนที่จนทำให้ท่อปิด โดยช่องจะเหลือ 25% โดยเป็นดังภาพ [2]



ภาพที่ 2.9 Hot air staking is a two-step process [2]



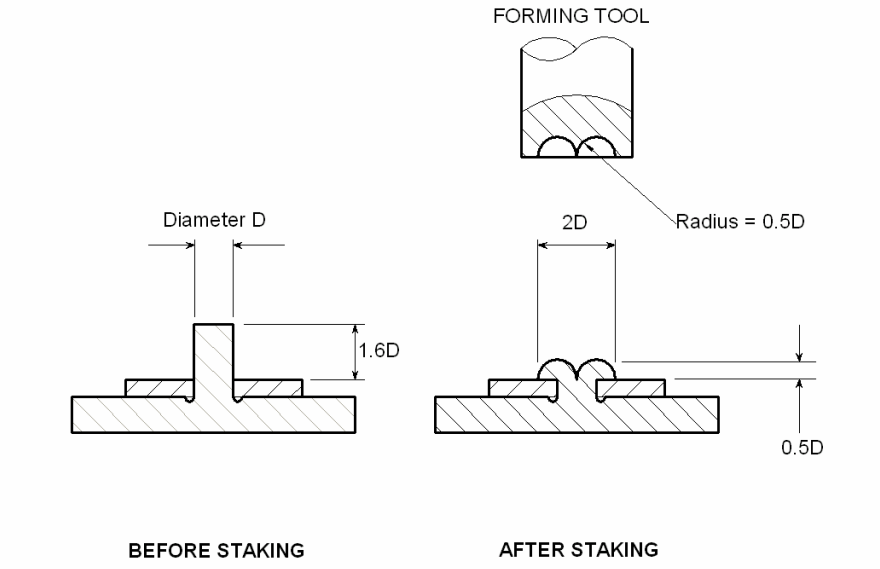
ภาพที่ 2.10 Recommended stake proportions [2]



ภาพที่ 2.11 Stake forming height factor [2]

2.1.7 Ultrasonic Welding

หลักการทำงานคล้าย Hot air staking แต่แตกต่างกันคือใช้คลื่นความถี่ที่ 20kHz – 40 Khz โดยเป็นการใช้พลังงานจลทำให้เกิดความร้อนแล้วหลังจากนั้นเกิดการเชื่อม โดยจะมีการออกแบบดังนี้ [2]



ภาพที่ 2.12 Typical dimensions for ultrasonic staking [2]

2.2 เครื่องมือในการออกแบบ

2.2.1 CATIA Software

โปรแกรมเพื่องานออกแบบผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วน 3D CAD (Computer-Aided Design) สำหรับใชในภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษามีความสามารถด้านการออกแบบเป็นโซลูชั่นส์ที่ครอบคลุมทุกความต้องการในทุกอุตสาหกรรม ที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ทั้งในสินค้าอุปโภคบริโภคไปจนถึงชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์ อากาศยาน และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ต้องการเครื่องมือซึ่งสามารถออกแบบรูปร่างที่มีความสวยงามซับซ้อน สามารถตอบสนองอารมณ์ด้านความคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบ ในขณะเดียวกันก็สามารถสอดประสานกับความซับซ้อนของการทำงานทางด้านวิศวกรรม เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จของผลิตภัณฑ์ที่ทั้งงดงามและใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ



ภาพที่ 2.13 โปรแกรม Catia [3]

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมพื้นผิวหลังจากที่ทำการแปลงไฟล์จาก IGS หรือ STP FILE คือเครื่องมือ Shape และใช้ฟังก์ชั่น Generate Shape Desgn ในการแก้ปัญหาโดยเป็นการซ่อมพื้นผิวโดยการสร้างช่องผิวเปิดทับหรือดัดแปลงให้เข้ารูป [3]

2.2.2 NX/UG

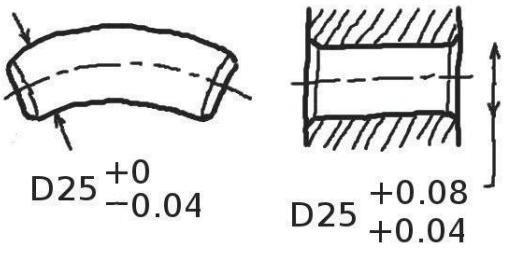
NX เป็นเครื่องมือทางวิศวกรรมของซีเมนส์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตของโลก ครอบคลุมการออกแบบการจำลองและการผลิตเพื่อให้ได้แฝดดิจิทัล เราสนับสนุนการขายและการแนะนำของ NX ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย [4]



ภาพที่ 2.14 โปรแกรม NX/UG [4]

2.3 ค่าพิกัดความคลาดเคลื่อน

ในการผลิตชิ้นงานจำนวนมากที่ต้องประกอบกัน ค่าความเผื่อของขนาดเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่สามารถพอเพียงเมื่อจำเป็นเราจำเป็นต้องให้ค่าความเผื่อของรูปร่างของชิ้นงานด้วย ตัวอย่างเช่น ถ้าเราให้ขนาดเผื่อสำหรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงกระบอกเพียงอย่างเดียว ชิ้นงานอาจผลิตออกมาคดหรือโก่ง แต่ก็สามารถมีขนาดตรงตามแบบได้ เพราะการกำหนดขนาดแบบนี้ เราควบคุมเฉพาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่แต่ละตำแหน่งเท่านั้นแต่ไม่สนใจรูปร่างโดยรวมของชิ้นงาน ขนาดจากภาพ 2.15



ภาพที่ 2.15 ตัวอย่างความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ [5]

ขนาดจากรูปจะเห็นว่า ชิ้นงานจะไม่สามารถประกอบเข้าในรูเพลาได้ดังนั้นในงานบางอย่างเราจำเป็นจะต้องกำหนดความเผื่อสำหรับรูปของชิ้นงานด้วย

2.3.1 แบบต่างๆของค่าพิกัดความเผื่อสำหรับรูปร่าง

เราสามารถใช้สัญลักษณ์ต่างๆของค่าพิกัดความเผื่อรูปร่างตามมาตรฐานของ AS 1100 Part101 ตามแสดงใน

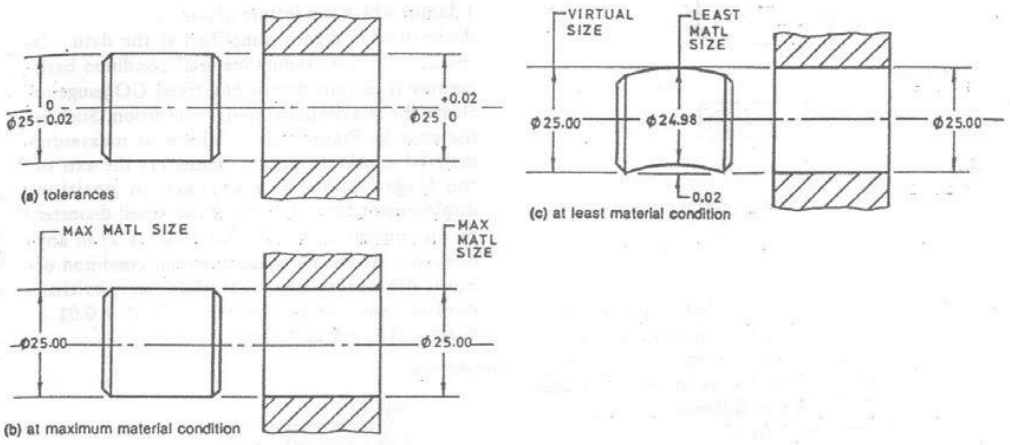
ตารางที่ 2.1 สัญลักษณ์ต่างๆ [5]

Geometric Characteristic	Symbol	Type of Tolerance	Applications
Straightness	—	Form	For individual features
Flatness	▱		
Circularity	○		
Cylindricity	⌭		
Profile of a line	⌒	Profile	For individual or related features
Profile of a surface	⌓		
Angularity	∠	Orientation	For related features
Perpendicularity	⊥		
Parallelism	//		
Position including concentricity and symmetry	⌖	Location	
Circular runout	↗	Runout	
Total runout	⌰		

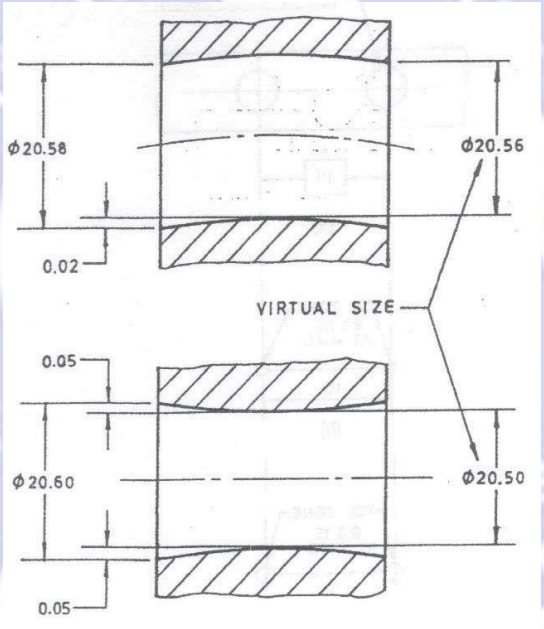
Maximum and Least material conditions, MMC and LMC

ในการกำหนดค่าความเผื่อของ features of size ต่างๆที่ประกอบกัน (mating parts) เราจะพบว่าขนาดเมื่อชิ้นส่วนต่างๆมีขนาดใหญ่ที่สุดนั้นเป็นขนาดที่มีผลต่อการสวมใส่มากที่สุดและ ที่ขนาดอื่นๆก็จะมีผลน้อย ถ้าทุกชิ้นมีขนาดใหญ่และสามารถประกอบกันได้ เมื่อแต่ละชิ้นไม่ได้มีขนาดใหญ่ที่สุดก็จะสามารถประกอบกันได้แน่ ถ้าหาเราพิจารณาตัวอย่างในรูปที่ 2.10 จะเห็นว่า ตามแบบแล้ว เมื่อชิ้นงานทั้งสองมีขนาดใหญ่ที่สุด(Maximum Material Condition, MMC) ทั้งเพลาและรูเพลาจะต้องมีความเป็นทรงกระบอกอย่างสมบูรณ์จึงจะสามารถประกอบเข้ากันได้ (รูป b) ในทาง

กลับกันถ้าชิ้นงานทั้งสองมีขนาดต่ำสุด(Least Material Condition, LMC) เพลาจะสามารถโก่งได้ถึง 0.02 mm ถ้ารูเพลาเป็นทรงกระบอกอย่างสมบูรณ์ที่ MMC ชิ้นงานจะมีเนื้องานมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตามค่าความเผื่อ(tolerance)ที่กำหนดไว้ในแบบ และ ที่ LMC ชิ้นงานจะมีเนื้องานน้อยที่สุดเท่าที่กำหนดไว้ในแบบ [5]



ภาพที่ 2.16 ผลรวมของค่าเผื่อเชิงเส้นและรูปร่าง [5]



ภาพที่ 2.17 ขนาด virtual size ของรูเพลา [5]

Virtual size

Virtual size เป็นขนาดของรูปร่างสมบูรณ์ (perfect form) ที่สามารถครอบคุมชิ้นงานได้พอดี คือสัมผัสตำแหน่งสูงสุดของชิ้นงานพอดี การพิจารณาว่าชิ้นส่วนจะสวมใส่กันได้หรือไม่จะ

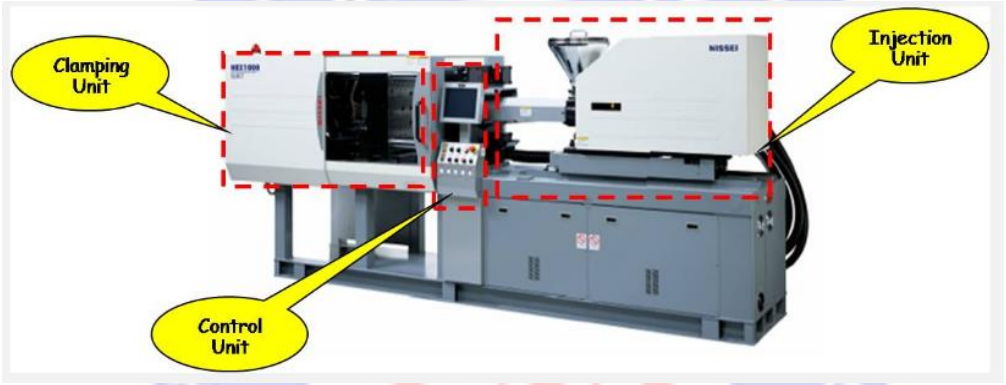
สามารถทำได้ง่ายขึ้นเมื่อใช้ virtual size (เป็นการประมาณเท่านั้น) ในภาพที่ 2. 10(c) แสดงถึง virtual size ของเพลา และ รูปที่ 5.4 แสดง virtual size ของรูเพลา

Datum

Datum คือ จุด , เส้น, ระนาบ หรือ พื้นผิวอย่างอื่นที่ใช้ในการอ้างอิงการวัดตำแหน่งของขนาดต่างๆ สำหรับการผลิตเราจะถือว่า Datum มีความสมบูรณ์ของรูปร่าง คือ ถ้าเป็นระนาบของผิวงานหนึ่ง ถึงแม้ว่าการผลิตจะทำให้ผิวงานนี้มีรูปร่างต่างไปจากระนาบ เราจะต้องพยายามวัดหรืออ้างอิงกับระนาบที่สมบูรณ์ของผิวงานนี้ ไม่ใช่ผิว [5]

2.4 กระบวนการฉีดขึ้นรูป (Injection molding)

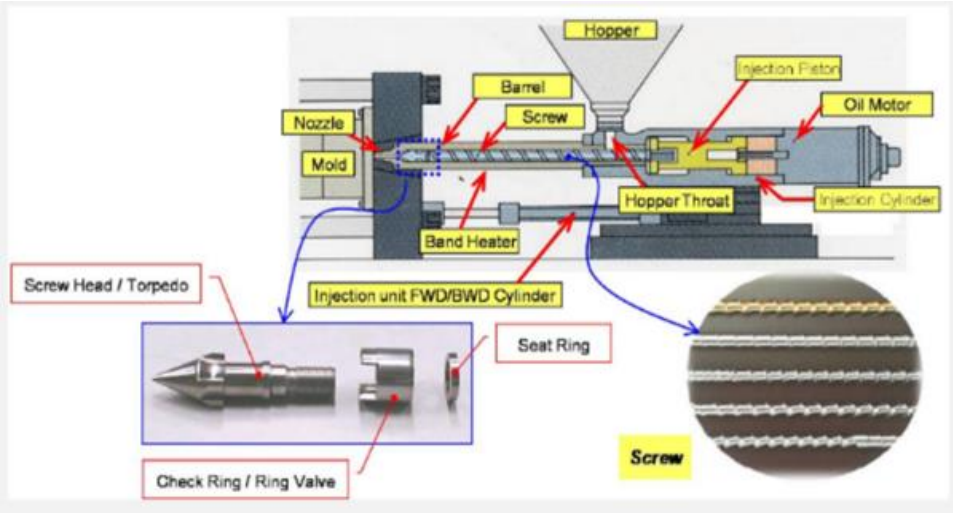
กระบวนการการผลิตชิ้นงานโดยอาศัยกรรมวิธีการเติมเม็ดพลาสติกเข้าไปในเครื่องฉีด โดยเม็ดพลาสติกจะผ่านความร้อนจนหลอมละลายเป็นของเหลว แล้วเครื่องจะทำการฉีดพลาสติกเหลวเข้าแม่พิมพ์ หลังจากที่ชิ้นงานปลดออกจากแม่พิมพ์ก็จะได้ชิ้นงานตามแบบแม่พิมพ์ เครื่องฉีดพลาสติกโดยทั่วไป สามารถแบ่งหน่วยการทำงานหลักๆ ของเครื่องได้ดังต่อไปนี้



ภาพที่ 2.18 หน่วยการทำงานหลักของเครื่องฉีดพลาสติก [6]

2.4.1 ชุดฉีด (Injection unit)

ทำหน้าที่ในการทำงานเกี่ยวกับการฉีดทั้งหมด มีหน้าที่ตั้งแต่การรับเม็ดพลาสติกจาก Hopper มาแล้วทำการหลอมเหลว ก่อนที่จะทำการฉีดพลาสติกเหลวเข้าไปในช่องว่าง (cavity) ของแม่พิมพ์ (mold) ซึ่งมีชิ้นส่วนหลักๆ ดังภาพที่ 2.19



ภาพที่ 2.19 ชุดฉีด [6]

1. ฮอปเปอร์ (Hopper) อุปกรณ์ส่วนนี้มีลักษณะเป็นกรวยขนาดใหญ่ เป็นส่วนที่ใช้บรรจุเม็ดพลาสติกและสารเติมแต่งเพื่อป้อนเข้าเครื่องฉีดพลาสติก

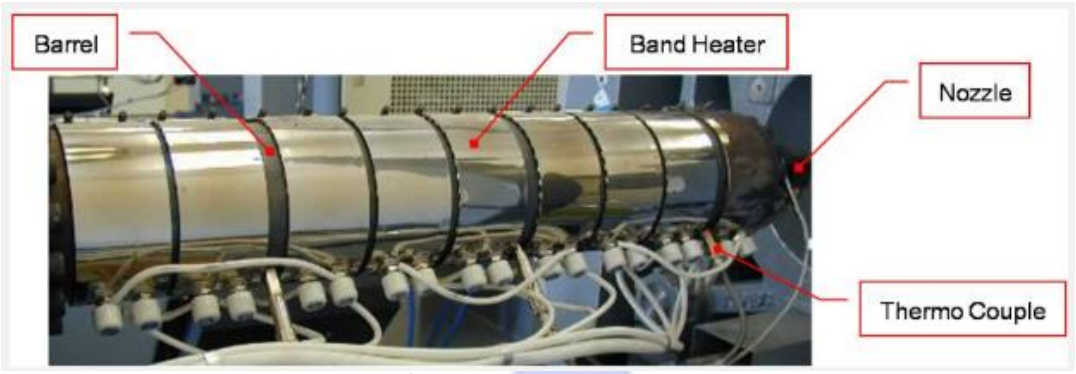
2. คอป้อน (Hopper Throat) ที่บริเวณรูสำหรับป้อนเม็ดพลาสติก จะมีระบบน้ำหล่อเย็นเลี้ยงรอเพื่อที่จะควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมกับชนิดของเม็ดพลาสติกเม็ดพลาสติกจะถูกลำเลียงจาก Hopper ผ่านรูป้อนเพื่อไหลผ่านไปยังกระบอกฉีด (Barrel) ซึ่งในช่วงที่เม็ดพลาสติกถูกป้อนลงมานั้น หากไม่มีระบบน้ำหล่อเย็นเลี้ยงที่บริเวณคอป้อน (Throat) ก็จะทำให้อุณหภูมิของรูป้อนเม็ดสูงขึ้นมากๆ จะทำให้เม็ดพลาสติกเริ่มหลอมละลายเกาะตัวกันมากยิ่งขึ้น เป็นเหตุทำให้ปริมาณการไหลลงของเม็ดพลาสติกไม่สม่ำเสมอหรือถ้ามีอุณหภูมิต่ำมากๆ จะทำให้เม็ดพลาสติกมีความชื้นเกิดขึ้น ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องทำการตรวจสอบระบบหล่อเย็นอย่างสม่ำเสมอ



ภาพที่ 2.20 คอป้อน (Hopper Throat) [6]

3. กระบอกฉีด (Barrel) เป็นชิ้นส่วนที่สำคัญมากอีกชิ้นหนึ่งของเครื่องฉีดพลาสติก กระบอกฉีดจะมีลักษณะเป็นท่อทรงกระบอก ที่ติดตั้งอยู่กับคอป้อน ผิวด้านนอกของกระบอกฉีดจะติดตั้ง แถบทำความร้อน (Band Heate) เพื่อใช้ในการให้ความร้อนเพื่อใช้ในการหลอมเหลวเม็ด

พลาสติก ส่วนปลายของกระบอกจะต่อเข้ากับหัวฉีด (Nozzle) และภายในของกระบอกฉีดก็จะมีชุดสกรูสวมอยู่เพื่อช่วยในการหลอมเหลวเม็ดพลาสติกและฉีดอัดพลาสติกเหลวเข้าไปในแม่พิมพ์



ภาพที่ 2.21 กระบอกฉีด (Barrel) [6]

4. ปลอกหรือแถบทำความร้อน (Band Heater) มีหน้าที่ทำความร้อนและส่งถ่ายไปยังกระบอกฉีด (Barrel) เพื่อใช้ในการหลอมละลายเม็ดพลาสติก โดยทั่วไปจะติดตั้งไว้โดยการห่อหุ้มอยู่ภายนอกของกระบอกฉีด (Barrel) โดยแยกการควบคุมอุณหภูมิออกเป็นส่วนๆ

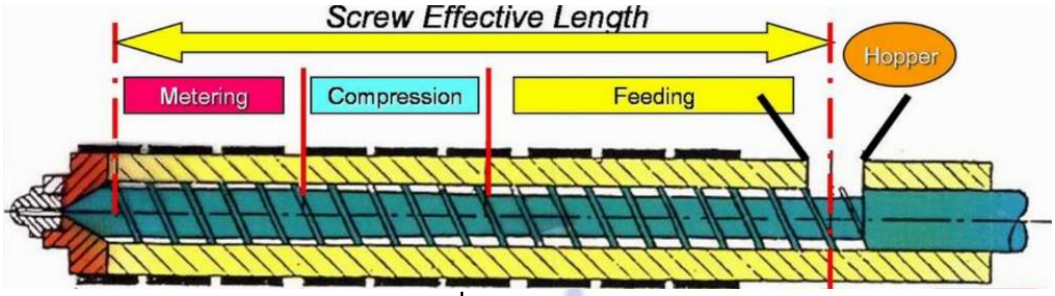
5. เทอร์โมคัปเปิล (Thermo Couple) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัดอุณหภูมิ

6. เกลียวหนอน (Screw) ทำหน้าที่หมุนรอบตัวเองในแนวแกนเพื่อทำการดึงพลาสติกจากกรวยเข้ามาในกระบอกหลอมและป้อนส่งผ่านไปยังปลายเกลียวหนอน ในจังหวะฉีดเกลียวหนอนจะทำหน้าที่เป็นลูกสูบเคลื่อนที่ตามแนวแกนเพื่อผลักดันพลาสติกเหลวเข้าสู่แม่พิมพ์ ซึ่งโดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ

(ก) ช่วงการป้อน (Feed Zone) จะเป็นช่วงที่ทำหน้าที่ในการลำเลียงเม็ดพลาสติกที่ไหลลงมาจาก Hopper เพื่อที่จะส่งต่อไปยังช่วง Compression Zone ซึ่งความลึกของร่องเกลียวช่วงนี้จะเท่ากันทุกร่องเกลียว

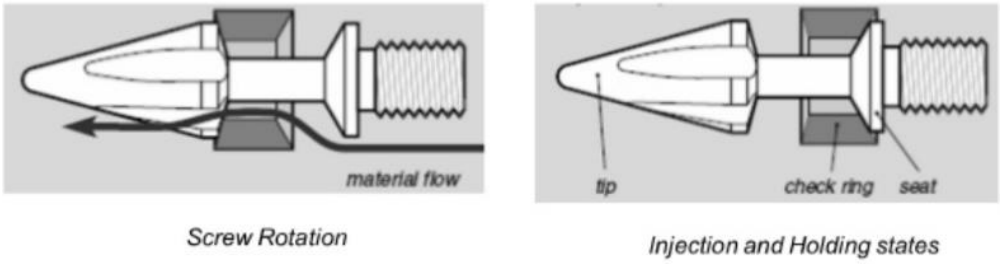
(ข) ช่วงการอัด (Compression Zone) เป็นช่วงที่พลาสติกถูกอัดให้ติดผนังกระบอกหลอมมากจากสกรูที่เรียวขึ้นเพื่อลดพื้นที่เพื่อการหลอมเหลวพลาสติก

(ค) ช่วงการผสม (Metering Zone) จะเป็นช่วงที่มีการเฉือนกันของพลาสติกมากที่สุดและจะเพิ่มมากขึ้นระหว่างกระบอกฉีดกับสกรู และเพิ่มการหลอมละลายของพลาสติกบางส่วนที่ยังหลอมละลายไม่ดีพอเพื่อที่จะทำการฉีดต่อไป นำพาพลาสติกที่หลอมละลายดีแล้วผ่านทะลุ แหวนการไหลย้อนกลับ (Non-Return Valve) ไปยังด้านหน้าสุดของสกรูและไปสะสมกันอยู่ปลายสุดของกระบอกฉีดและในขณะเดียวกันในการสะสมกันของพลาสติกเหลวนี้ก็จะมีกำลังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่สกรูหมุน กำลังหรือแรงดันนี้จะเป็นตัวที่ดันให้สกรูถอยหลังไปจนถึงระยะของ SM (ตำแหน่งหยุดการหมุนของ Screw) ตามที่ตั้งค่าไว้ ซึ่งเป็นการสะสมปริมาณพลาสติกเหลวให้ได้ตามที่ต้องการเพื่อที่จะทำการฉีดเข้าไปในแม่พิมพ์ในแต่ละรอบการทำงาน



ภาพที่ 2.22 ส่วนของสกรู [6]

วาล์วเปิด-ปิด(Non-return valve) ทำหน้าที่เปิด-ปิดกั้นน้ำพลาสติกเหลวตามจังหวะการทำงาน เมื่อจังหวะฉีดวาล์วจะอยู่ในจังหวะปิดเพื่อไม่ให้พลาสติกไหลย้อนกลับ และเมื่อจังหวะป้อนพลาสติกวาล์วจะอยู่ในจังหวะเปิด เพื่อให้พลาสติกไหลผ่านไปยังปลายกระบอกฉีดได้ [7]



ภาพที่ 2.23 หลักการทำงานแหวนการไหลย้อนกลับ (Non-Return Valve) [6]

7.หัวฉีด (Nozzle) เป็นส่วนประกอบหนึ่งของชุดฉีดพลาสติก มีไว้เพื่อทำหน้าที่เป็นทางผ่านของพลาสติกเหลวจากกระบอกฉีดเข้าไปในแม่พิมพ์ ซึ่งหัวฉีดจะเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างปลายกระบอกฉีดกับปลอกรูฉีด (Sprue Bush) ของแม่พิมพ์ในขณะทำการฉีดพลาสติกเข้าไปในแม่พิมพ์ ขนาดรัศมีของปลายหัวฉีด (Nozzle) ต้องมีขนาดพอดีที่จะสวมหรือสัมผัสกับขนาดรัศมีของปลอกรูฉีด (Sprue Bush) ของแม่พิมพ์ และต้องไม่มีรอยยุบรอยกระแทกที่บริเวณใกล้กับรูฉีดของหัวฉีด เพราะอาจทำให้การฉีดมีปัญหาได้ โดยทั่วไปหัวฉีด แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้

(ก) หัวฉีดแบบเปิด (Open Nozzle) เป็นหัวฉีดแบบที่ใช้กับพลาสติกที่มีความหนืดค่อนข้างสูงซึ่งไหลได้ยากเมื่อถึงหลอมเหลว เป็นแบบที่นิยมใช้กันเพราะมีราคาถูก มีความเสียดทานในการไหลน้อยมาก และทำให้เกิดความสูญเสียแรงดันน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับหัวฉีดแบบปิด เนื่องจากหัวฉีดแบบเปิดไม่มีระบบเปิด-ปิดรูของหัวฉีด ซึ่งอาจทำให้เกิดการไหลย้อยของพลาสติกที่ปลายหัวฉีดได้ จึงต้องใช้วิธีการป้องกันด้วยการดูดกลับของสกรู (Suck Back) เป็นมาตรฐานการใช้งานหัวฉีดแบบ Open Nozzle

(ข) หัวฉีดแบบปิด (Shut-off Nozzle) เป็นหัวฉีดแบบที่นิยมใช้กับพลาสติกที่มีความหนืดต่ำ ซึ่งไหลได้ง่ายเมื่อถึงจุดหลอมเกลว หัวฉีแบบนี้จะมีกลไกหรือระบบควบคุมการเปิด-ปิดรูฉีด เพื่อป้องกันการไหลไม่ให้เพลาสติกเหลวไหลย้อนออกมาที่ปลายฉีด [6]

2.4.2 ชุดปิด-เปิดแม่พิมพ์ฉีด (Clamping unit)

ชุดปิด-เปิดแม่พิมพ์ฉีด (Clamping unit) เป็นชุดอุปกรณ์มีหน้าที่ในการติดตั้งแม่พิมพ์,เปิด-ปิดแม่พิมพ์ (mold) และกระทุ้งชิ้นงานที่ฉีดเสร็จแล้วออกจากแม่พิมพ์ โดยเฉพาะการปิดแม่พิมพ์นั้นจะต้องมีแรงในการปิดที่สามารถต้านทานแรงดันของพลาสติกเหลวในขั้นตอนการฉีดได้ โดยทั่วไปจะมีอยู่ 2ระบบใหญ่ๆ ดังนี้

(ก) Direct Clamp เป็นระบบการเปิด-ปิดแม่พิมพ์โดยตรงผ่านต้นกำลังซึ่งก็คือ ลูกสูบไฮดรอลิก(Hydraulic Cylinder) ระบบนี้เป็นระบบที่นิยมใช้ในเครื่องฉีดระบบไฮดรอลิกซึ่งมีข้อดีก็คือง่ายต่อการติดตั้ง

(ข) Toggle Clamp เป็นระบบการเปิด-ปิดแม่พิมพ์ผ่านกลไกหรือระบบทางสาย ซึ่งสามารถใช้ได้กับต้นกำลังจากเซอร์โวมอเตอร์ (Servo Motor) และไฮดรอลิก (Hydraulic) ซึ่งมีข้อดีก็คือแรงในการปิดแม่พิมพ์จะเที่ยงตรงและสม่ำเสมอ [6]

2.4.3 ชุดควบคุม (Control unit)

ชุดควบคุม (Control unit) มีหน้าที่ในการควบคุมการทำงานทุกระบบของเครื่องฉีด เช่น การควบคุมอุณหภูมิของกระบอกฉีด (Barrel), การควบคุมแรงดันและความเร็วในการฉีด, การควบคุมความเร็วในการเปิด-ปิดแม่พิมพ์, การควบคุมเวลาการทำงานในขั้นตอนต่างๆของเครื่องฉีด [6]

2.5 กระบวนการเป่าขึ้นรูป (Blow Molding)

2.5.1 หลักการของกระบวนการขึ้นรูปแบบเป่า

กระบวนการขึ้นรูปแบบเป่าเป็นเทคนิคที่ใช้ในการผลิตขวดและบรรจุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีลักษณะกลวง เทคนิคนี้จะแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

1) Extrusion blow molding

2) Injection blow molding และ Injection stretch blow molding

ในปัจจุบันเทคนิคที่นิยมใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะกลวงภายใน ได้แก่ extrusion blow molding และ injection stretch blow molding โดย extrusion blow molding เป็นเทคนิคที่นิยมในการผลิตขวดหรือแกลลอนที่มีลักษณะขุ่น ส่วน injection stretch blow molding จะนิยมใช้ในการผลิตขวดบรรจุน้ำอัดลมโดยเฉพาะที่ผลิตจากพอลีเอทธีลีนเทอเรอพทาเลท หรือ พีอีที (poly (ethylene terephalate), PET)



ภาพที่ 2.24 ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการ extrusion blow molding [7]



ภาพที่ 2.25 ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการ injection stretch blow molding [7]

หลักการพื้นฐานของกระบวนการขึ้นรูปแบบเป่าใช้มาหลายร้อยปีแล้วโดยการเป่าแก้วที่ซึ่งท่อ ซึ่งมีลักษณะกึ่งหลอมกึ่งแข็ง (semimolten) ถูกยึดระหว่างแม่พิมพ์ที่แยกส่วนกัน 2 ข้างและถูกเป่า ออกโดยอากาศที่ให้เข้าไปในแม่พิมพ์ พื้นผิวของแม่พิมพ์จะถูกทำให้เย็นตัวลงเพื่อให้ผลิตภัณฑ์แข็งตัว เป็นรูปร่างขณะที่ให้ความดันอยู่ หลังจากนั้นแม่พิมพ์ก็จะเปิดออกเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ออกมา ประวัติการพัฒนากระบวนการขึ้นรูปแบบเป่า ค.ศ. 1880 Celluloid Manufacture Company of New York ได้รับสิทธิบัตรใบแรกใน การผลิต ท่อเซลลูโลสไนเตรตก่อนการให้ความร้อนแล้วเป่า (heat/blowing) ในเวลาต่อมาท่อนี้ถูก เรียกว่า "parison"

ช่วงปีทศวรรษ 1920-1930 มีการพัฒนาที่สำคัญในกระบวนการขึ้นรูปแบบเป่าของเซลลูโลสอะซีเตทที่อัดรีดได้ (extrudable cellulose acetate) เอทธิลเซลลูโลส (ethyl cellulose) พอลีสไต รีน (polystrene, PS) อะคริลิค (acrylic) แล ะที่ สำคัญ คือ พอลีไวนิล คลอไรด์หรือพีวีซี (Polyvinylchloride, PVC) ที่ใช้เป็นขวดน้ำมันพืช 50 ปลายช่วงทศวรรษ 1930 มีการพัฒนาที่สำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการขึ้น รูปแบบเป่าโดยการใช้การควบคุมอัตราการทำให้อ่อนตัวลงของ parison (controlled parison softening rate) และอุณหภูมิที่สัมพันธ์กัน (related temperature profile)

ช่วงปี 1950 มีการใช้พอลีเอททีลีนหรือพีอี (Polyethylene, PE) ชนิดความหนาแน่นต่ำหรือเรียกว่า LDPE ผลิตขวดที่บีบเวลาใช้ (squeeze bottle) ช่วงปีทศวรรษ 1960 มีการใช้พอลีเอททีลีนชนิดชนิดความหนาแน่นสูงหรือเรียกว่า HDPE ผลิตขวดนมจากกระบวนการ extrusion blow molding (extruded blow-molding milk bottle) ช่วงปีทศวรรษ 1970 มีการใช้ stretch-blow molding ผลิตขวดบรรจุน้ำอัดลม (carbonated drinking bottle)

ในปัจจุบันเริ่มมีการนำพลาสติกที่มีความสามารถในการย่อยสลาย (biodegradable plastic) ได้มาผลิตเป็นขวดน้ำดื่ม เพื่อช่วยการแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อน



ภาพที่ 2.26 ตัวอย่างขวดที่ผลิตจากพลาสติกที่ย่อยสลายได้กระบวนการ extrusion blow molding (ซ้าย) และ injection stretch blow molding (ขวา)

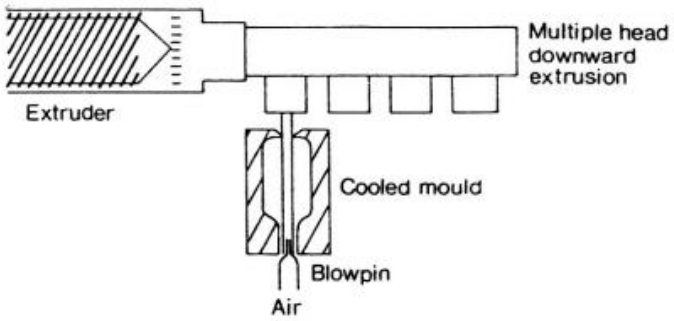
ใน extrusion blow molding ท่อกลวงกึ่งหลอมกึ่งแข็ง ซึ่งถูกเรียกว่า “parison” จะขึ้นรูปโดยตรงจากเครื่องอัดรีด ซึ่งจะมีลักษณะร้อนและอ่อนตัว และตัวของแม่พิมพ์จะมี cavity กลวง (hollow cavity) ที่มีรูปร่างเดียวกับผลิตภัณฑ์ จากนั้นจะมีการให้อากาศเข้าไปเป่า parison ในแม่พิมพ์ที่มี cavity กลวง โดยไม่มี male part หรือ "core pin" ที่จะต้องถูกดึงกลับจากบรรจุภัณฑ์หลังจากการเป่าในขณะที่กระบวนการ injection blow molding เราจะเรียกท่อกลวงนั้นว่า preform และจะขึ้นรูปด้วยเครื่องฉีด โดย injection blow molding จะต้องมี male ("core pin") และ female mold ในการทำให้เกิดรูปร่างกลวงและพลาสติกจะถูกฉีดภายใต้ความดันที่สูง โดยมี male part หรือ "core pin" เป็นตัวช่วยรองรับ หลังจากนั้นก็จะถูกให้ความร้อนให้ถึงอุณหภูมิที่ใช้ในการ เป่า (blowing temperature) แล้วในขั้นตอนสุดท้าย male part หรือ "core pin" จะต้องถูกดึง กลับหลังจากการเป่ากระบวนการ Blow molding นี้มีความคล้ายคลึงกันคือ

1. ต้องใช้ความดันจากอากาศในการทำให้พลาสติกร้อนแผ่ออกติดผนังแม่พิมพ์ตัวเมียเพื่อให้เกิดเป็น รูปร่างตามนั้น

2. ความสามารถในการทำชิ้นงานให้มีผนังบางมากโดยมีความเค้นต่ำมาก [7]

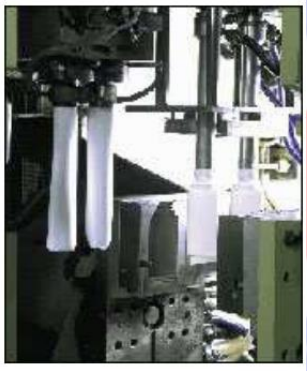
2.5.2 Extrusion blow molding

การจัดวางเครื่องมือที่เห็นกันทั่วไปจะมีลักษณะเป็นการอัดรีดในทิศทางลงด้านล่าง (downward extrusion) หลังจากพอลิเมอร์หลอมที่อุณหภูมิต่ำเพื่อรักษาความแข็งแรงที่สูงของพอลิเมอร์หลอม (high melt strength) เพื่อที่จะให้ท่อที่อัดรีด (extruded tube) สามารถรองรับตัวมันได้ ดังแสดงในรูปที่ 2.20



ภาพที่ 2.27 ภาพวาดแสดงเครื่อง Extrusion blow molding ทั่วไป [7]

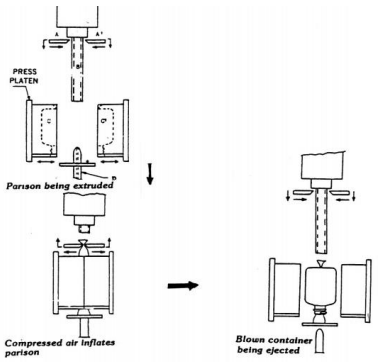
รูปถ่าย parison ที่ได้จากเครื่อง extrusion blow molding และขวดที่เป่าได้จะแสดงในรูปที่ 2.19



ภาพที่ 2.28 ภาพถ่ายแสดง parison ที่ออกมาจากกระบวนการ extrusion blow molding [7]

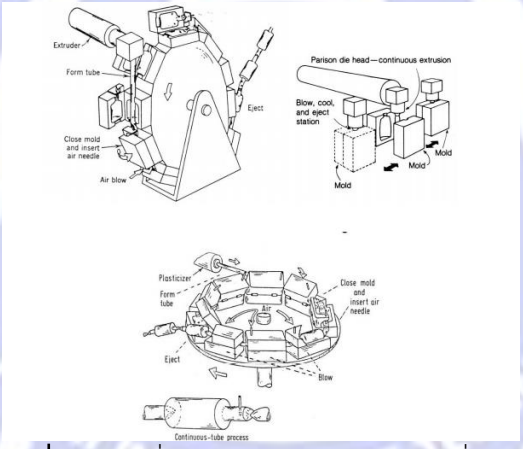
จากรูปที่ 2.28 จะเห็นว่า parison ที่ออกมาจากหัวอัดรีดจะมีลักษณะขุ่นขาว ทั้งนี้เนื่องจาก พอลิเมอร์ที่ใช้ โดยทั่วไปจะเป็นพอลิเมอร์กึ่งผลึก เช่น HDPE LDPE PP ซึ่งจะเกิดผลึกในขั้นตอนการ เย็นตัวเมื่อออกจากหัวอัดรีดจึงทำให้ parison มีลักษณะขุ่น ซึ่งเกิดจากผลึกที่มีขนาดใหญ่พอที่จะ ขัดขวางทางเดินของแสง ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้ จึงมีลักษณะขุ่น หลักการของกระบวนการ extrusion blow molding แสดงในรูปที่ 2.21 กระบวนการอัดรีด อาจ

เป็นกระบวนการต่อเนื่องโดยการที่ parison จะถูกตัดและถูกย้ายต่อไปยังแม่พิมพ์หรือเมื่อ แม่พิมพ์ย้ายมารับ parison ไป หรืออาจเป็นกระบวนการไม่ต่อเนื่องคือแม่พิมพ์อยู่ในตำแหน่งภายใต้ จุดที่จะอัดรีด parison ออกมาตลอดเวลา โดยกระบวนที่ต่อเนื่องจะเป็นที่นิยมใช้กันทั่วไปมากกว่า เนื่องจากให้อัตราการผลิตที่สูงกว่า



ภาพที่ 2.29 วงจรการเป่าขวด [7]

ในอุตสาหกรรมมีการเพิ่มอัตราการผลิตโดยการใช้เครื่องมือการเป่าแบบต่อเนื่อง ดังแสดงในรูปที่2.30



ภาพที่ 2.30 เครื่องมือการเป่าขวดแบบต่อเนื่อง [7]

รูปร่างของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการ blow molding จะกำหนดโดยรูปร่างของแม่พิมพ์ที่ใช้ในขั้นตอนการเป่า

ผลกระทบที่สำคัญ 2 ประการจากการขึ้นรูปด้วยเครื่องมือนี้คือ

1) การห้อยย้อยของ parison (parison sag)

2) การบวมหรือพองตัว (die swell) การห้อยย้อยของ parison จะเกิดจากการที่แรงโน้มถ่วงกระทำบนท่อกึ่งหลอมกึ่งแข็งที่ถูก อัดรีดออกมาซึ่งผลกระทบทั้ง 2 ประการนี้มักจะให้ผล

ตรงข้ามกัน แต่โดยรวมกันแล้วมันจะทำให้เกิด parison ซึ่งมีลักษณะผนังที่ก้นหนาและที่ปากจะบาง โดยในตอนแรก parison จะเกิดการบวมตัวทำให้ผนังหนาขึ้นและในตอนต่อมาการที่น้ำหนักเพิ่มขึ้นจะทำให้ parison ยืดออกทำให้ผนัง บางขึ้น

เครื่องมือที่ช่วยขจัดปัญหาทั้งสองนี้คือ parison variator หรือ programmable mandrel ซึ่งเคลื่อนที่ขึ้น-ลงได้ สำหรับ parison programming ซึ่งจะเป็นส่วนประกอบใน extruder head

Mandrel และ die bushing ที่ใช้มี 2 ชนิด คือ

1. Convergent type
2. Divergent type

การเลือกใช้ขึ้นกับขนาดของ parison ที่ต้องการ Convergent tooling จะควบคุมได้ง่ายที่สุด และใช้ได้ทั่วไป Divergent จะใช้ในกรณีที่ต้องการ parison ขนาดใหญ่ เนื่องจาก divergent จะทำให้ parison บานออกเมื่อมันถูกอัดรีด ทั้ง Convergent และ divergent mandrel จะถูกติดเข้ากับ programming mandrel โดยตรง และจะถูกควบคุมให้ขึ้นลง เพื่อจะเปิด-ปิด ช่องว่างระหว่าง pin และ bushing เพราะฉะนั้นความหนาของผนังชิ้นงานจะสามารถปรับเพื่อให้มีวัสดุในปริมาณมากกว่าที่จุดเฉพาะจุด ของ parison สำหรับขวดที่ต้องการเป่าให้มีปริมาณวัสดุที่จุดใดจุดหนึ่งมากกว่า การควบคุมปริมาณของวัสดุที่จุดแต่ละจุดนั้นเรียก "Parison programming" ซึ่งจะควบคุม โดยทางอิเลกทรอนิกส์ผ่านระบบไมโครโพรเซสเซอร์ปัจจุบัน สามารถควบคุมได้มากกว่า 100 จุดใน ขวดที่มีความสูง 12" ทำให้มีการควบคุมที่แม่นยำสูงในเรื่องความหนาของขวดและช่วยลดปริมาณ พลาสติกในขวดได้ ใน Extruder heads ทุกอันจะมีช่องให้อากาศผ่าน (air path) เพื่อให้อากาศถูกเป่าไปใน parison เมื่อมันถูกอัดรีดออกมาอากาศ ที่ใช้สำหรับการเป่ามีหน้าที่ 3 อย่างได้แก่

1) ทำให้ parison ขยายติดกับผนังแม่พิมพ์
2) ทำให้เกิดความดันขึ้นบน parison ที่แผ่ขยายออกเพื่อให้เกิดรายละเอียดที่พื้นผิว
3) ช่วยในการหล่อเย็น parison

ระหว่างเฟสของการขยายตัวของการเป่า เราต้องการใช้ปริมาณอากาศให้มากที่สุดที่จะทำได้ เพื่อที่จะให้การขยายตัวของ parison ต่อผนังแม่พิมพ์เสร็จสิ้นภายในเวลาที่น้อยที่สุด อัตราการไหลโดยปริมาตรสูงสุดของอากาศที่เข้าไปโดยมีความเร็วเชิงเส้นต่ำทำได้โดยการให้ปากทางที่ อากาศเข้า (air inlet orifice) ใหญ่เท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งสำหรับการเป่าภายในคอขวดอาจทำได้ยาก อัตราการไหลโดยปริมาตรจะควบคุมโดยความดัน (Line pressure) และ เส้นผ่านศูนย์กลาง ของปลายเปิด (orifice diameter) ความเร็วเชิงเส้นจะควบคุมโดยวาล์วควบคุมการไหล (Flow control valve) ซึ่งจะอยู่ใกล้กับ ปลายเปิด [7]

2.6 หลักการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติก



ภาพที่ 2.31 แผนภาพการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติก [8]

2.7 ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับรถยนต์

2.7.1 Interior Parts

ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนภายในรถยนต์ ต้องมีคุณสมบัติคงทนต่อแสง (UV resistance) เพราะแสงจะผ่านเข้ามาทางกระจก ถึงภายในห้องโดยสาร ทำให้อุณหภูมิขึ้น วัสดุที่ใช้จึงต้องทนทานในสภาวะอุณหภูมิ คุณสมบัติอีกประการหนึ่งของชิ้นส่วนภายในรถยนต์นั่นคือ ชิ้นส่วน ที่สัมผัสกับผู้โดยสารได้ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ จะต้องแตกหักได้ยากหากแตกหักจะต้องไม่มีความคม [9]

2.7.2 Exterior Parts

ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนภายนอกรถยนต์ ต้องมีความคงทนต่อสภาพอากาศสูง จากการเปลี่ยนแปลงของอากาศภายนอกรถยนต์ ตามสภาวะอากาศของภูมิภาคนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิต่ำ ภายใต้อุณหภูมิที่ติดลบ คงทนไม่แตกหัก แต่อาจจะต้องมีการเคลือบปกปิดผิว เช่น ชุบโครเมียม หรือพ่นสีทับเพื่อความคงทน [9]

2.7.3 Power-train Room parts

ชิ้นส่วนพลาสติกที่ใช้ในห้องเครื่องยนต์คุณสมบัติหลักของชิ้นส่วนพลาสติกภายในห้องเครื่องยนต์นั่น จะต้องทนต่ออุณหภูมิสูง เพราะเมื่อเครื่องยนต์ทำงานจะส่งผลให้อุณหภูมิภายในห้องเครื่องยนต์สูงขึ้น นอกจากนี้จะต้องมีความคงทนต่อการใช้งาน ไม่แตกหักได้ง่าย [9]

บทที่ 3
ขั้นตอนการดำเนินงาน

3.1 แผนงานการทำโครงงาน

เริ่มทำการศึกษาข้อมูลของโครงงานในช่วงเดือนมิถุนายนและทำการวางแผนการทำโครงงานดำเนินโครงงาน ในเดือน กรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน

ตารางที่ 3.1 แผนการฝึกสหกิจ

แผนการฝึกสหกิจ																
กิจกรรม	เดือน															
	มิถุนายน				กรกฎาคม				สิงหาคม				กันยายน			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.ศึกษาข้อมูลของโครงงาน																
2.วางแผนการทำโครงงาน																
3.ดำเนินโครงการ																
4.ตรวจสอบโครงงานและแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน																
5. จัดทำโครงงาน																

3.2 รายละเอียดขั้นตอนการทำโครงงาน

โครงงานนี้ได้ทำเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า สามารถผลิตแม่พิมพ์ได้จริง เพื่อใช้ในการฉีดและเป่าขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

3.2.1 ขอบเขตของโครงงาน

เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่อให้ตรงตามความต้องการและข้อกำหนดของลูกค้า

3.2.2 เครื่องมือที่ใช้

1. คอมพิวเตอร์
2. โปรแกรม CATIA , NX/UG
3. อุปกรณ์ในการตรวจสอบชิ้นงาน เช่น เวอร์เนียร์ ฯลฯ

3.3 ขั้นตอนการดำเนินงานที่นักศึกษาปฏิบัติงานหรือโครงงาน

3.3.1 รับข้อมูลจากความต้องการของลูกค้า

ทางบริษัทลูกค้าจะทำการส่งข้อมูลมาให้ทางทีม Design ศึกษาข้อมูลและ เตรียมตัวขึ้นชิ้นงานในการผลิต

3.3.2 3D และ Concept

1 .สร้าง 3D และแก้ไขตามข้อกำหนดของลูกค้าโดยสร้าง

2 การวิเคราะห์ CAE Analysis ของผลิตภัณฑ์พลาสติกในหัวข้อต่างๆ

3.3.3 การเขียน 2D Drawing และ กำหนด Spec Control ของผลิตภัณฑ์

1. นำ Template ของ 2D Customer มาทำการสร้าง Drawing โดยนำข้อมูลของ 3D CAD ที่ผ่านตามข้อกำหนดของลูกค้า มาทำการสร้าง Drawing

2. ทำการ Drafting โดยกำหนดขนาดและมิติของผลิตภัณฑ์ ตามความต้องการของผลิตภัณฑ์

3. กำหนด Spec Control ของ Drawing เช่น หัวข้อการทดสอบของผลิตภัณฑ์ ความหนาของผลิตภัณฑ์ รายละเอียดของ Sup-component Part วัตถุดิบ และตารางค่าพิกัดความเผื่อ (tolerance) และข้อกำหนดอื่นๆ

3.3.4 ส่งข้อมูล 3D และ 2D Drawing ให้ทางลูกค้าตรวจสอบและ อนุมัติ

วิธีการส่งข้อมูลโดยผ่าน เว็บไซต์ หรือ E-mail ของลูกค้า หลังจากลูกค้าได้รับข้อมูล จะทำการตรวจสอบความถูกต้องของ 3D และ 2D หากมีความผิดพลาด จะทำการแจ้งกลับมายังผู้ผลิต เพื่อทำการแก้ไขให้ถูกต้องและส่งกลับไปตรวจสอบอีกครั้ง ถ้าข้อมูลถูกต้องทั้งหมด ทางลูกค้าทำการอนุมัติ Drawing โดยเซ็นต์อนุมัติ กำหนดหมายเลข ECR (Engineering Change Control) และจะส่งกลับเข้าระบบ Web site เพื่อให้ผู้ผลิตเริ่มการออกแบบแม่พิมพ์ตาม 3D ดังกล่าว

บทที่ 4
สรุปผลการดำเนินงาน

4.1 รับข้อมูลจากความต้องการของลูกค้า

ตารางที่ 4.1 บริษัทของลูกค้า โมเดล และ ความต้องการของลูกค้า

Customer	Type	Model	Part number	Part name	3D Cad/2D Drawing	ความต้องการของลูกค้า
Customer A	Blowing	xxxx	xxxxxxxxx	Tank Assy		XXXX
	Injection	xxxx	xxxxxxxxx	Plate Air Guide_01		XXXX
	Injection	xxxx	xxxxxxxxx	Plate Air Guide_02		XXXX
Customer B	Blowing	xxxx	xxxxxxxxx	Air dust		XXXX
	Blowing	xxxx	xxxxxxxxx	Air dust		XXXX
	Blowing	xxxx	xxxxxxxxx	Air dust		XXXX
Customer C	Blowing	xxxx	xxxxxxxxx	Spoiler		XXXX

4.2 การออกแบบ 3D Cad ของผลิตภัณฑ์

4.2.1. สร้าง 3D และแก้ไขตามข้อกำหนดของลูกค้า

โดยสร้าง Surface Part , Thickness Part , RIB Part และ Invert เป็น Solid Product และสร้างข้อมูลเกี่ยว Manufacturing Data เช่น Marking , Partingline ,Fix Point , Mold direction เสร็จสิ้นทุกผลิตภัณฑ์

4.2.2 การวิเคราะห์ CAE Analysis

การจำลองผลิตภัณฑ์พลาสติกในหัวข้อต่างๆ เช่น จำลองรูปแบบการฉีดพลาสติก การทดสอบความแข็งแรงของชิ้นงาน ฯลฯ โดยใช้โปรแกรม Mold Flow B-SIM ฯลฯ เสร็จสิ้นทุกผลิตภัณฑ์

4.3 การเขียน 2D Drawing และ กำหนด Spec Control ของผลิตภัณฑ์

4.3.1. นำ Template ของ 2D Customer มาทำการสร้าง Drawing

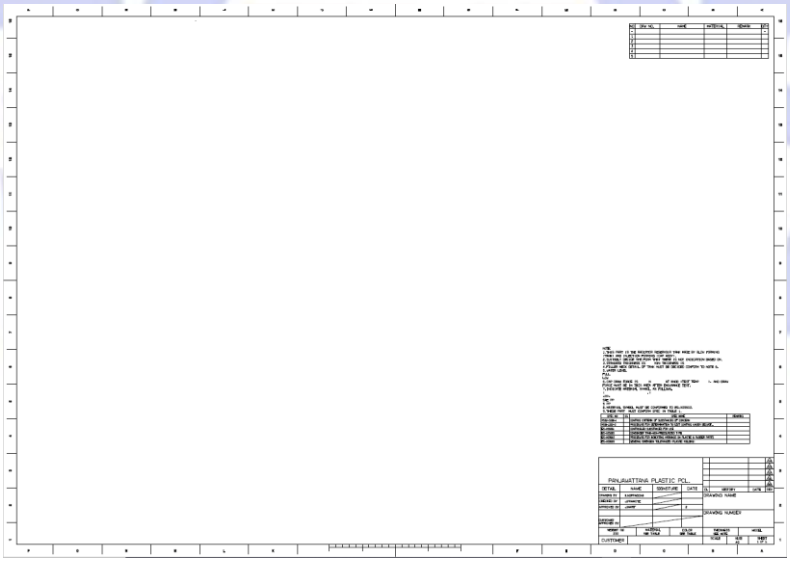
โดยนำข้อมูลของ 3D CAD ที่ผ่านตามข้อกำหนดของลูกค้า มาทำการสร้าง Drawing โดยทำแล้วเสร็จทุกผลิตภัณฑ์จาก

4.3.2. ทำการ Drafting

โดยกำหนดขนาดและมิติของผลิตภัณฑ์ ตามความต้องการของผลิตภัณฑ์ โดยทำแล้วเสร็จทุกผลิตภัณฑ์จาก

4.3.3. กำหนด Spec Control ของ Drawing

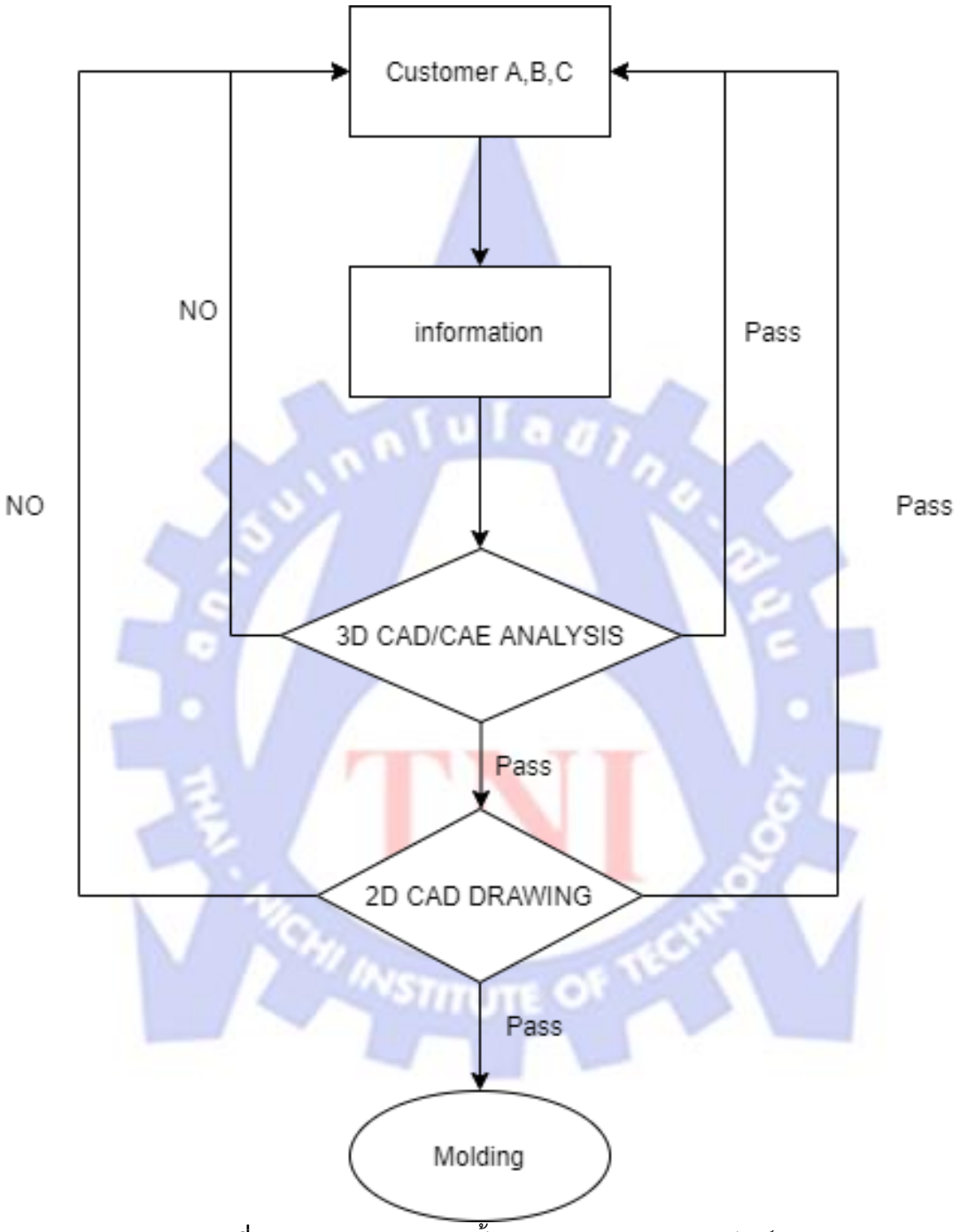
ทำการเขียน Spec control เช่น หัวข้อการทดสอบของผลิตภัณฑ์ ความหนาของผลิตภัณฑ์ รายละเอียดของ Sup-component Part วัตถุดิบ และตารางค่าพิกัดความเผื่อ (tolerance) และข้อกำหนดอื่นๆ โดยทำแล้วเสร็จทุกผลิตภัณฑ์จากลูกค้า



ภาพที่ 4.1 ตัวอย่าง Template ของผลิตภัณฑ์ที่แล้วเสร็จ

4.4 ส่งข้อมูล 3D และ 2D Drawing ให้ทางลูกค้าอนุมัติ

วิธีการส่งข้อมูลโดยผ่าน เว็บไซต์ หรือ E-mail ของลูกค้า หลังจากลูกค้าได้รับข้อมูล จะทำการตรวจสอบความถูกต้องของ 3D และ 2D และได้รับความถูกต้อง จากนั้นทำการส่งให้ทีมออกแบบแม่พิมพ์ต่อไปโดยจะได้ Flow Chart ดังภาพ 4.2



ภาพที่ 4.2 Flow Chart ของขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์

บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

ตาราง5.1 ผลการดำเนินงาน

Customer A	Blowing	xxxx	xxxxxxxxxx	Tank Assy		ผ่านตามความต้องการของลูกค้า
	Injection	xxxx	xxxxxxxxxx	Plate Air Guide_01		ผ่านตามความต้องการของลูกค้า
	Injection	xxxx	xxxxxxxxxx	Plate Air Guide_02		ผ่านตามความต้องการของลูกค้า
Customer B	Blowing	xxxx	xxxxxxxxxx	Air dust		ผ่านตามความต้องการของลูกค้า
	Blowing	xxxx	xxxxxxxxxx	Air dust		ผ่านตามความต้องการของลูกค้า
	Blowing	xxxx	xxxxxxxxxx	Air dust		ผ่านตามความต้องการของลูกค้า
Customer C	Blowing	xxxx	xxxxxxxxxx	Spoiler		ผ่านตามความต้องการของลูกค้า

5.2 ปัญหาและแนวทางการแก้ไข

การซ่อมผิวในบางครั้งเกิดจากการแปลงไฟล์แล้วทำให้ผิวของชิ้นงานแตก หรือ การที่บริษัทให้ไฟล์ที่มีนามสกุลพิเศษทำให้เมื่อนำมาเปิดในโปรแกรม CATIA แล้วบางครั้งไม่สามารถเปิดได้ ไฟล์แตกไม่ และไม่ผสานกัน แนวทางแก้ไขคือแจ้งกับทางบริษัทต้นทางให้ส่งไฟล์ที่เป็น นามสกุล .CATPart มาหรือ .STP มาเพื่อใช้ในการออกแบบ

5.3 ข้อเสนอแนะจากการดำเนินโครงงาน

ในโปรแกรม Caita V5 นั้นฟังก์ชั่นในการใช้งานไม่พอเนื่องจากไม่มี license ในการใช้บางฟังก์ชั่น และ โปรแกรม Catia V5 มีหลาย Version แต่ในตัวคอมพิวเตอร์นั้นบางครั้งนั้นทำให้เกิดการการสับสน ควรตั้งชื่อโปรแกรม Catia ตามด้วยบริษัทที่ใช้เช่น CATIA P3 V5 – XRXXX_(ชื่อบริษัท)

เอกสารอ้างอิง

[1] ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน), [ออนไลน์]. Available: http://www.pjw.co.th/index.php.

[2] “Design Guides for Plastics,” Clive Maier, Econology Ltd.

[3] “3DS DASSAULT STSTEMES,” [ออนไลน์]. Available: https://www.3ds.com/products-services/catia/.

[4] MAT. [ออนไลน์]. Available: https://www.mat.co.th/th/digital-engineering-solution/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=SEM.

[5] “Geometry tolerancing,” [ออนไลน์]. Available: shorturl.asia/SVOFt.

[6] “ความรู้เกี่ยวกับเครื่องฉีดพลาสติกและงานฉีดพลาสติก,” [ออนไลน์]. Available: https://www.cctgroup.co.th/เครื่องฉีดพลาสติก/ .

[7] “กระบวนการขึ้นรูปแบบเป่า (Blow Molding),” [ออนไลน์]. Available: https://bit.ly/2Ivhnpo.

[8] “แผนภาพการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติก,” [ออนไลน์]. Available: https://bit.ly/2VhBxIT.

[9] “ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับรถยนต์,” [ออนไลน์]. Available: https://bit.ly/2VgU9vF.

ประวัติผู้จัดทำโครงงาน



ชื่อ – สกุล นาย คณาธิศ บุณยโพธิ

วัน เดือน ปีเกิด 15 พฤษภาคม 2541

ประวัติการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเบ็ญจะมหาราช

ระดับอุดมศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ พ.ศ.2564
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ประวัติการฝึกอบรม ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) ฝ่าย Product design แผนก Product Engineering

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
THAI - NICHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY
TNI